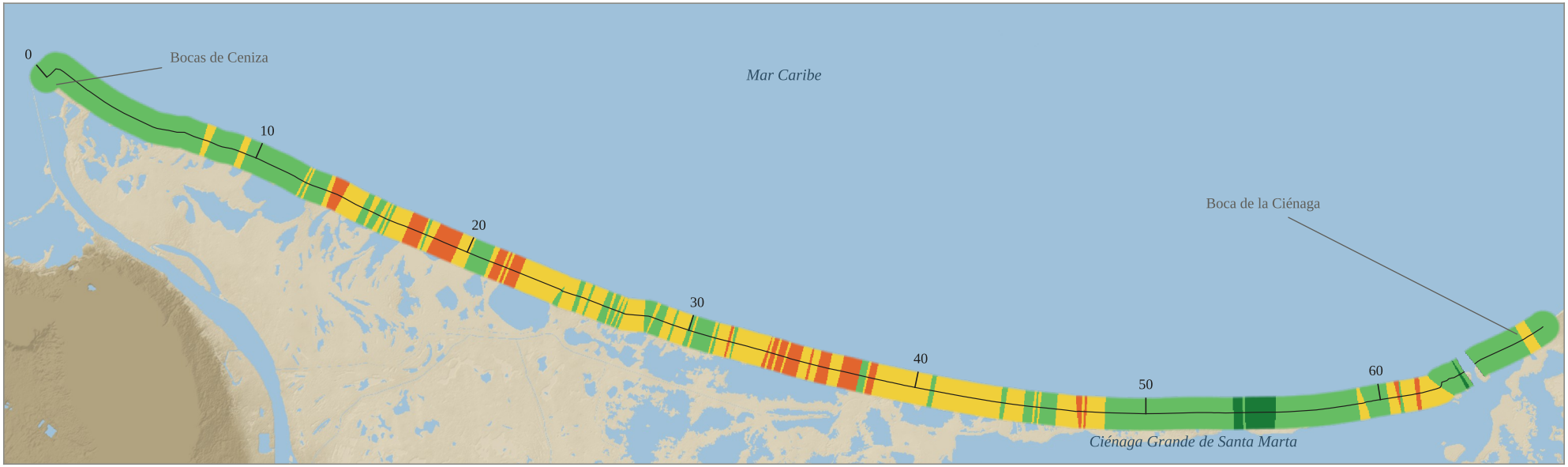
Atlas de vulnerabilidad costera

Barra de Salamanca, Caribe colombiano: estado actual y escenarios SSP2-4.5 y SSP5-8.5 a 2050 y 2100



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

Vanessa Yance · Trabajo de maestría · Índice de vulnerabilidad costera (IVC) por entropía (EWM); escenarios v4 (persistencia amortiguada + Bruun), octubre de 2026

Cómo leer este atlas

Contenido, método y convenciones

Contenido

Página 3: área de estudio. Páginas 4–8: IVC actual por método de agregación, una versión por hoja. Páginas 9–17: IVC 2005 y 2026 observado y pronosticado por cada modelo, una versión por hoja. Páginas 18–20: comparación de las versiones en una misma hoja. Páginas 21–24: cada escenario a 2050 y 2100; páginas 25–26: escenarios juntos y cambio proyectado. Páginas 27–46: hojas por sector (km 0–17, 17–34, 34–51 y 51–68).

Índice

IVC = Σ w_j c_j sobre 15 variables clasificadas de 1 (vulnerabilidad muy baja) a 5 (muy alta), con pesos objetivos por entropía de Shannon (EWM); se reescala a 0–1 y se clasifica en intervalos iguales de 0,2. Unidad de análisis: 671 transectos DSAS cada 100 m.

Escenarios

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen.

Representación

Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. En las hojas por sector la franja es de 900 m y la línea de costa se colorea con la clase de cada transecto.

Fuentes

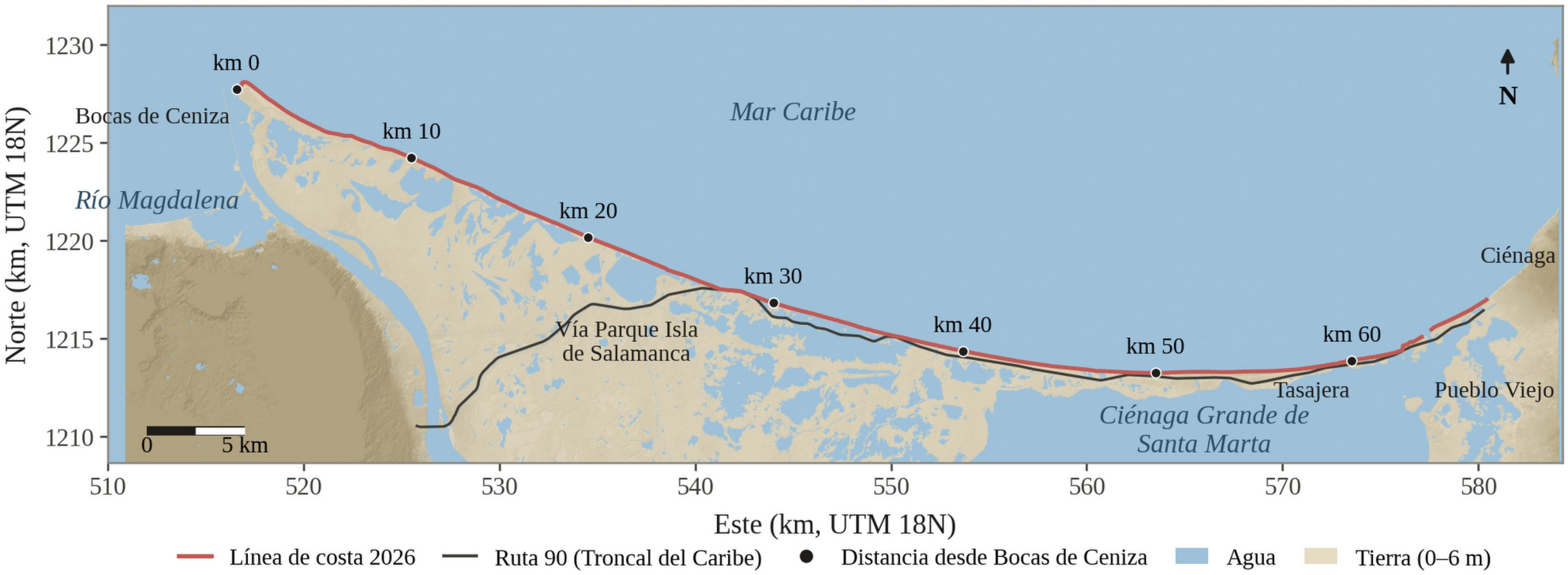
Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84. Ruta 90: IGAC 1:10.000 y OpenStreetMap.

Limitaciones

Los escenarios están condicionados a que la dinámica 2005–2026 continúe (persistencia amortiguada) y a la regla de Bruun, que es una aproximación de equilibrio; no son pronósticos. Las variables socioeconómicas y de cobertura se mantienen en su estado actual. Ningún escenario alcanza la clase 5 (muy alta) con los pesos actuales.

Área de estudio: Barra de Salamanca

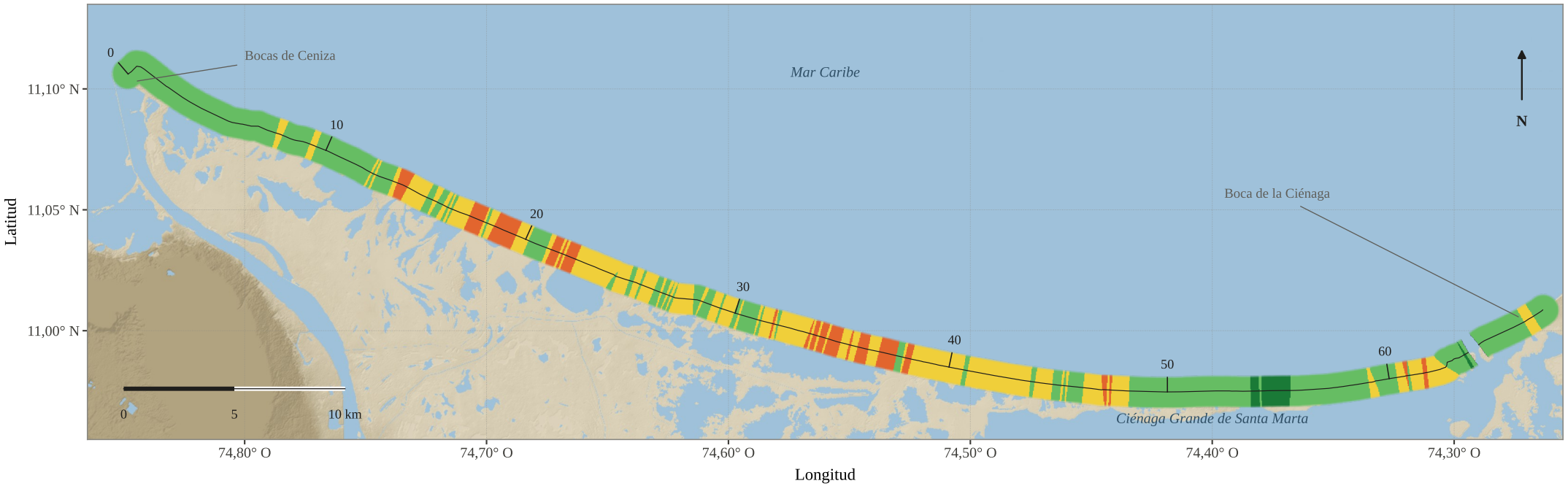
Litoral entre Bocas de Ceniza y la Boca de la Ciénaga, Caribe colombiano



Fuentes: línea de costa CoastSat 2026 (Vos et al., 2019); Ruta 90, cartografía IGAC 1:10.000 y OpenStreetMap; fondo (el mismo de los mapas del IVC): coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI de Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1 (Pronk et al., 2024) con sombreado del relieve. Coordenadas UTM zona 18N (WGS 84).

Índice de vulnerabilidad costera por entropía

15 variables; cambio de la línea de costa: LRR 1984–2026 (DSAS)



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

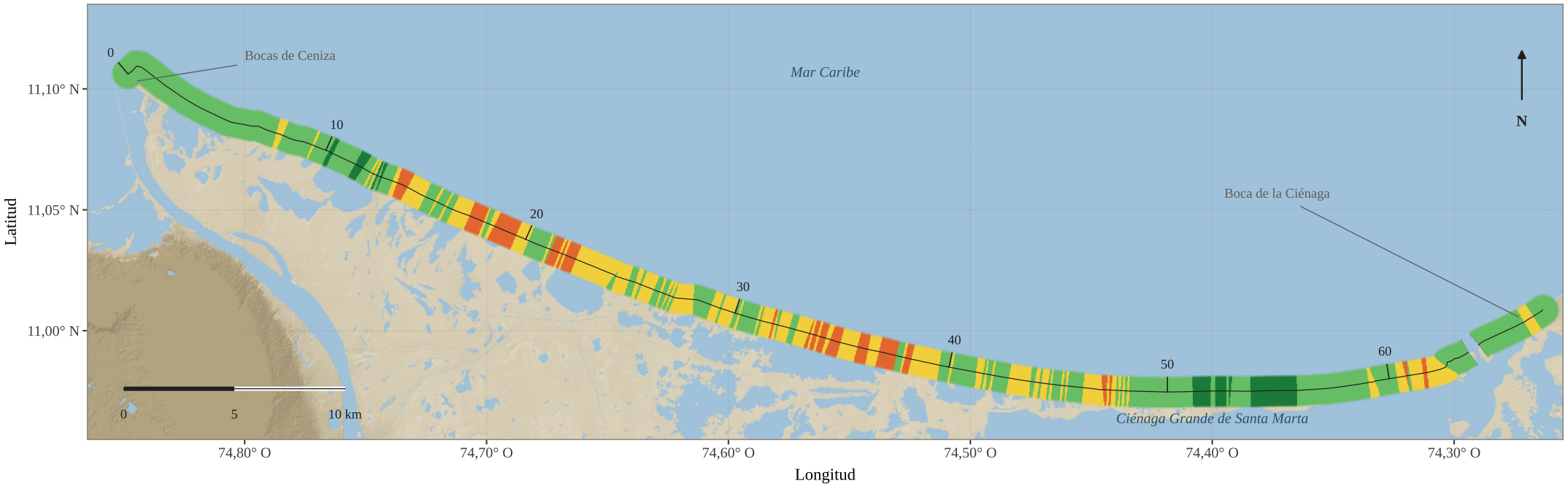
Transectos por clase

1 Muy baja	3 %
2 Baja	50 %
3 Moderada	37 %
4 Alta	10 %
5 Muy alta	0 %

Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Pesos por entropía (EWM) del IVC total, fijos en todas las versiones; la variable de cambio de la línea de costa pesa 4,8 %. Clases por intervalos iguales de 0,2 en la escala 0–1. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

Índice de vulnerabilidad costera estructural

14 variables, sin la tasa de cambio de la línea de costa



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

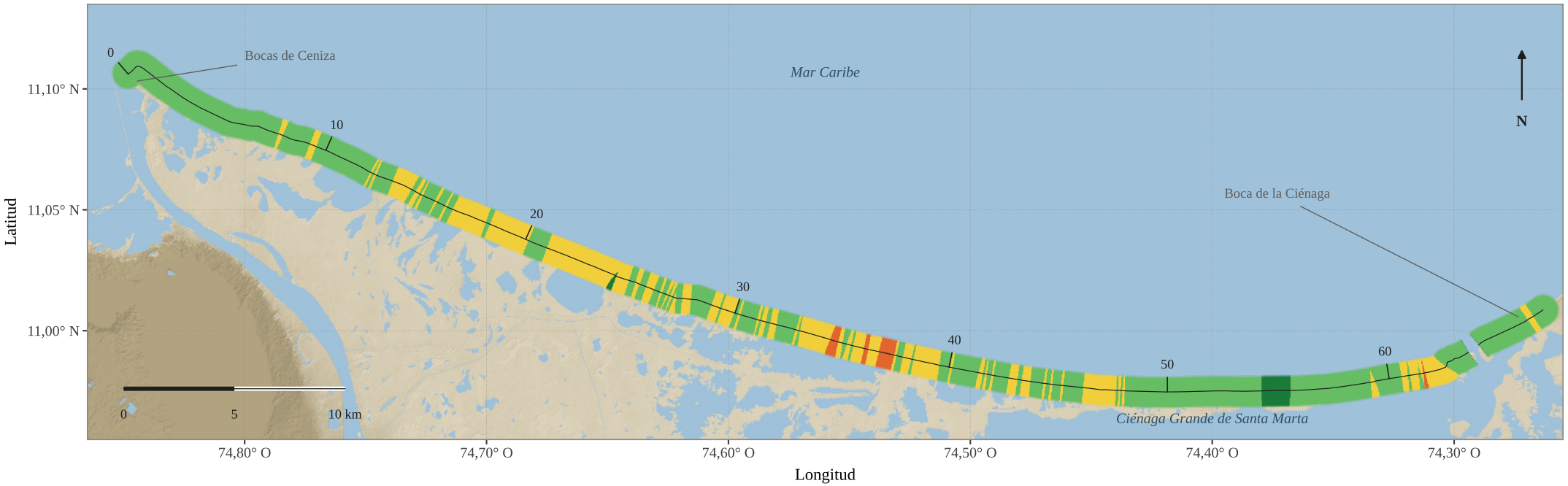
Transectos por clase

1 Muy baja	6 %
2 Baja	52 %
3 Moderada	31 %
4 Alta	10 %
5 Muy alta	0 %

Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Pesos por entropía (EWM) del IVC total, fijos en todas las versiones; la variable de cambio de la línea de costa pesa 4,8 %. Clases por intervalos iguales de 0,2 en la escala 0–1. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

Índice de vulnerabilidad costera por TOPSIS-EWM

15 variables; distancia al ideal y al anti-ideal con pesos EWM · Coincidencia de clase con el IVC-EWM: 79 %



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

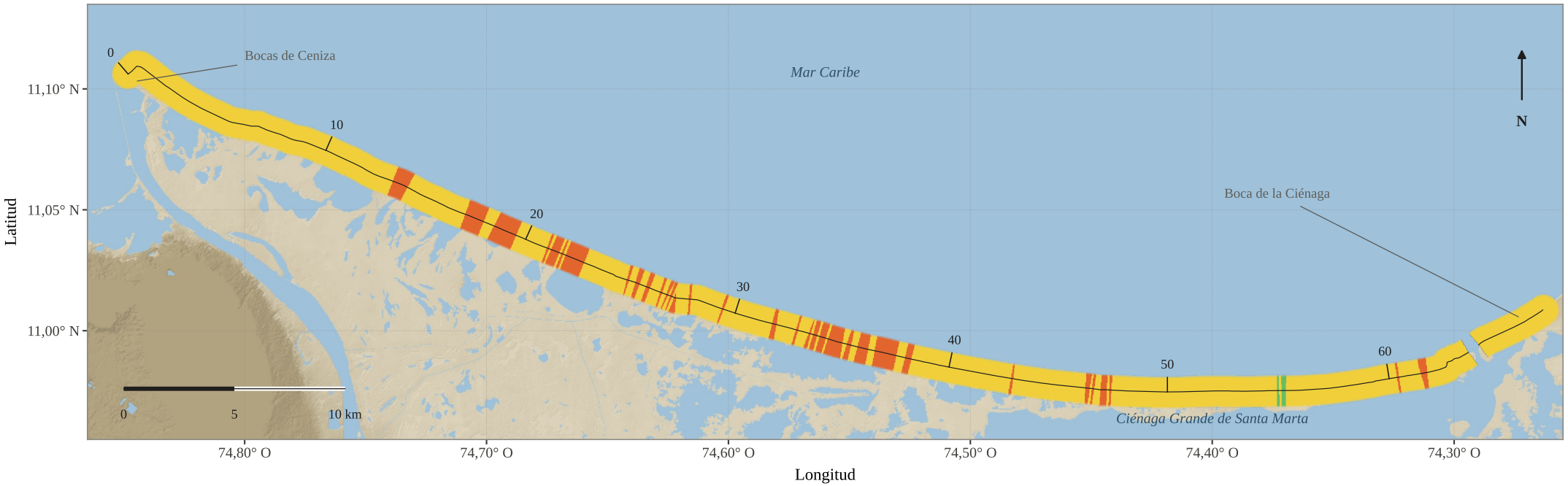
Transectos por clase

1 Muy baja	2 %
2 Baja	62 %
3 Moderada	34 %
4 Alta	2 %
5 Muy alta	0 %

Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. TOPSIS (Hwang y Yoon, 1981) con los pesos EWM: cercanía relativa C = Da/(Di + Da), con Di y Da las distancias al ideal fijo (clase 5 en las 15 variables) y al anti-ideal fijo (clase 1); clases por intervalos de 0,2 de C. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

Índice de vulnerabilidad costera con pesos iguales

15 variables; suma ponderada con pesos iguales (referencia sin ponderación) · Coincidencia de clase con el IVC-EWM: 43 %



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

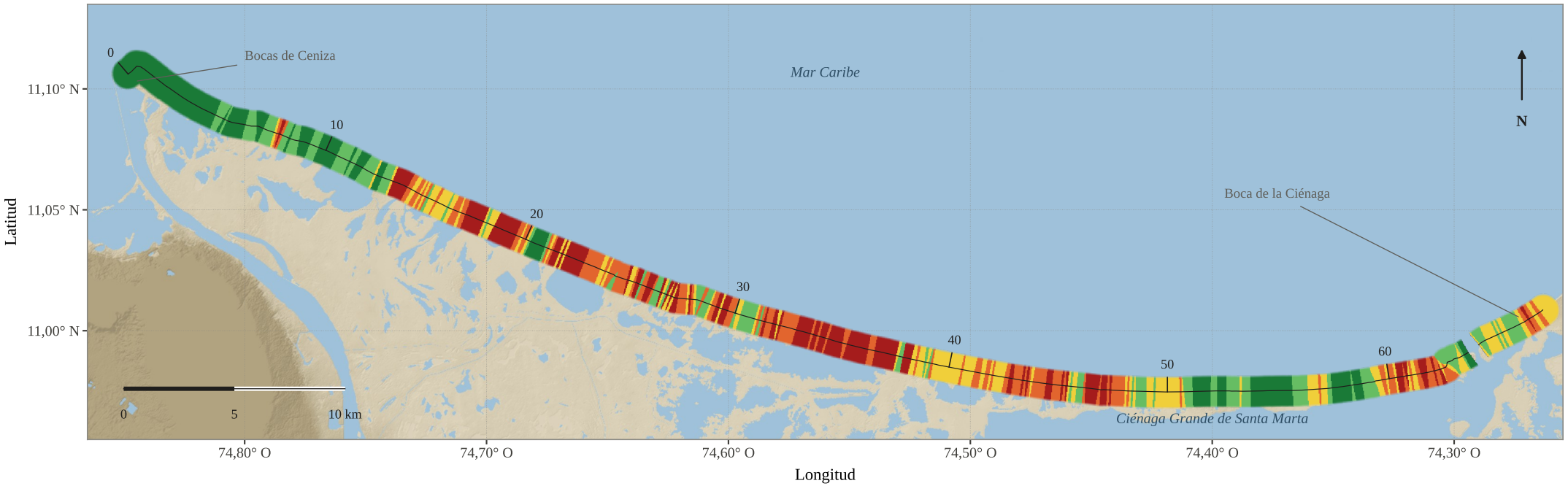
Transectos por clase

1 Muy baja	0 %
2 Baja	0 %
3 Moderada	85 %
4 Alta	15 %
5 Muy alta	0 %

Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Suma ponderada de las 15 clases con pesos iguales (1/15); clases por intervalos iguales de 0,2 en la escala 0–1. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

Índice de vulnerabilidad costera de Gornitz (CVI)

15 variables; raíz del producto de las clases (clases por quintiles) · Coincidencia de clase con el IVC-EWM: 30 %



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

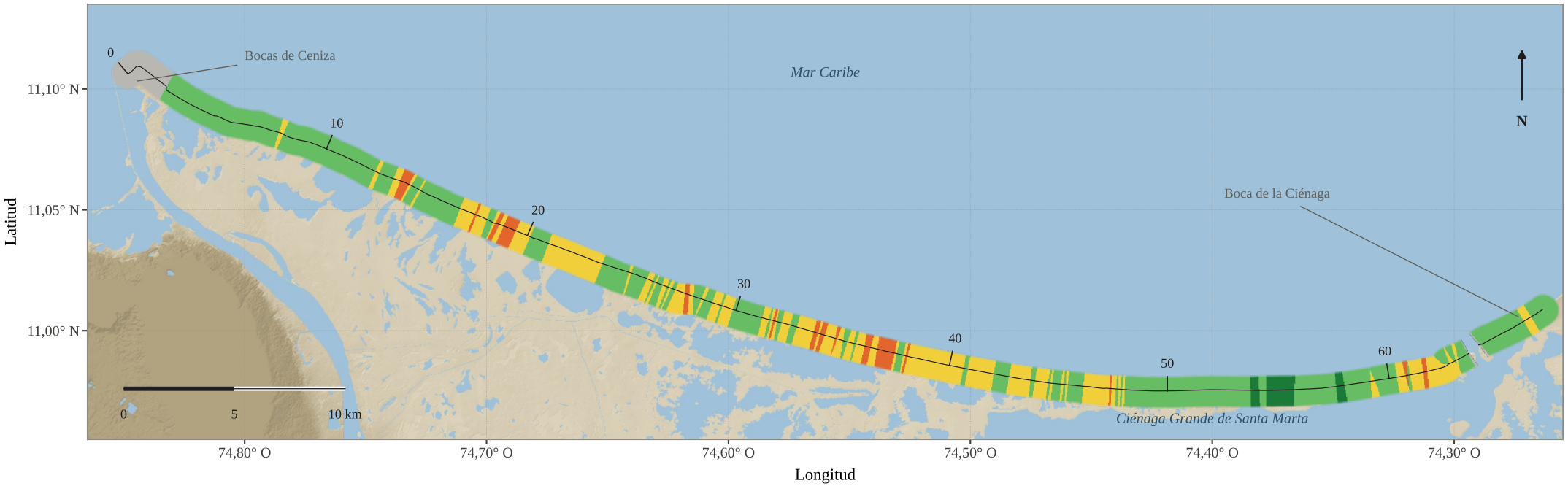
Transectos por clase

1 Muy baja	20 %
2 Baja	20 %
3 Moderada	20 %
4 Alta	20 %
5 Muy alta	20 %

Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. CVI = √(producto de las 15 clases / 15) (Gornitz, 1991); su escala no está acotada, por eso las clases son quintiles (20 % de los transectos en cada una) y el color corresponde al centro de cada quintil. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

Índice de vulnerabilidad costera, estado 2005

Reconstruido: LRR 1984–2005 y variables de posición medidas desde la línea de 2005 · Coincide con 2026 observado: 81 %



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

Sin dato

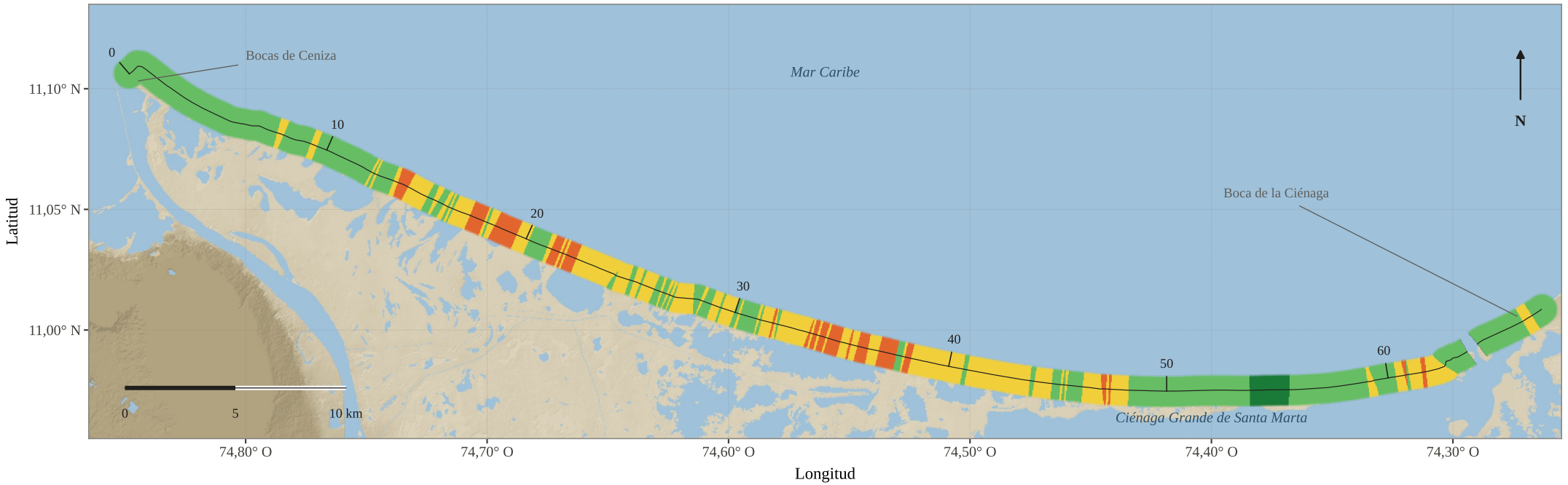
Transectos por clase

1 Muy baja	3 %
2 Baja	57 %
3 Moderada	34 %
4 Alta	6 %
5 Muy alta	0 %

Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2005; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Pesos por entropía (EWM) del IVC total, fijos en todas las versiones; la variable de cambio de la línea de costa pesa 4,8 %. Clases por intervalos iguales de 0,2 en la escala 0–1. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

Índice de vulnerabilidad costera, estado 2026

Cambio de la línea de costa: LRR 2005–2026 observada



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

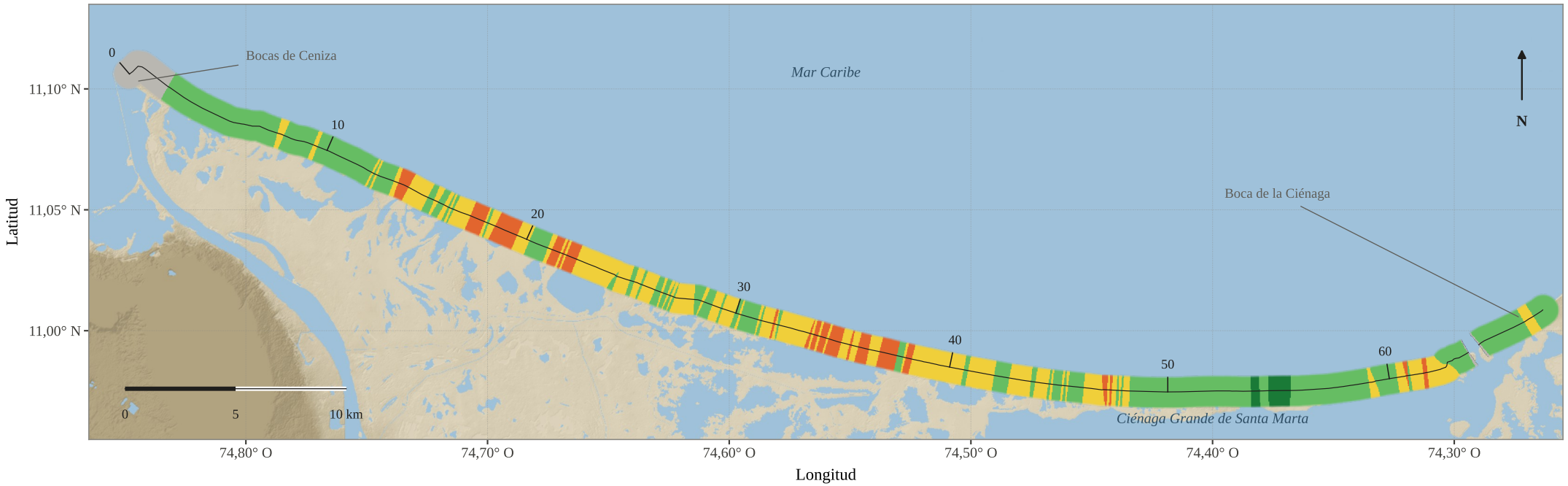
Transectos por clase

1 Muy baja	3 %
2 Baja	50 %
3 Moderada	37 %
4 Alta	10 %
5 Muy alta	0 %

Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Pesos por entropía (EWM) del IVC total, fijos en todas las versiones; la variable de cambio de la línea de costa pesa 4,8 %. Clases por intervalos iguales de 0,2 en la escala 0–1. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC 2026 pronosticado por persistencia

Tasa 2005–2026 = tasa 1984–2005 (extrapolación lineal) · Coincide con 2026 observado: 98 %



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

Sin dato

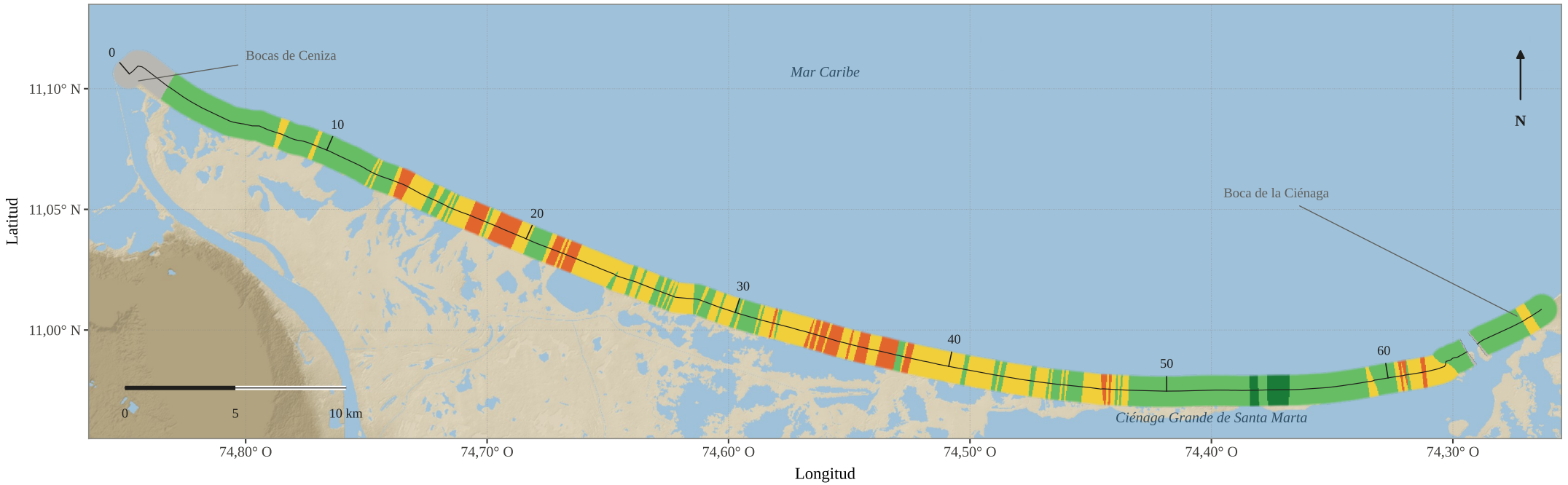
Transectos por clase

1 Muy baja	2 %
2 Baja	50 %
3 Moderada	37 %
4 Alta	11 %
5 Muy alta	0 %

Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Pesos por entropía (EWM) del IVC total, fijos en todas las versiones; la variable de cambio de la línea de costa pesa 4,8 %. Clases por intervalos iguales de 0,2 en la escala 0–1. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC 2026 pronosticado por persistencia amortiguada

Tasa 2005–2026 pronosticada fuera de muestra (validación anidada por bloques) · R^2_{OS} +10 % (IC95 +1 a +24 %). Coincide con 2026 observado: 98 %



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

Sin dato

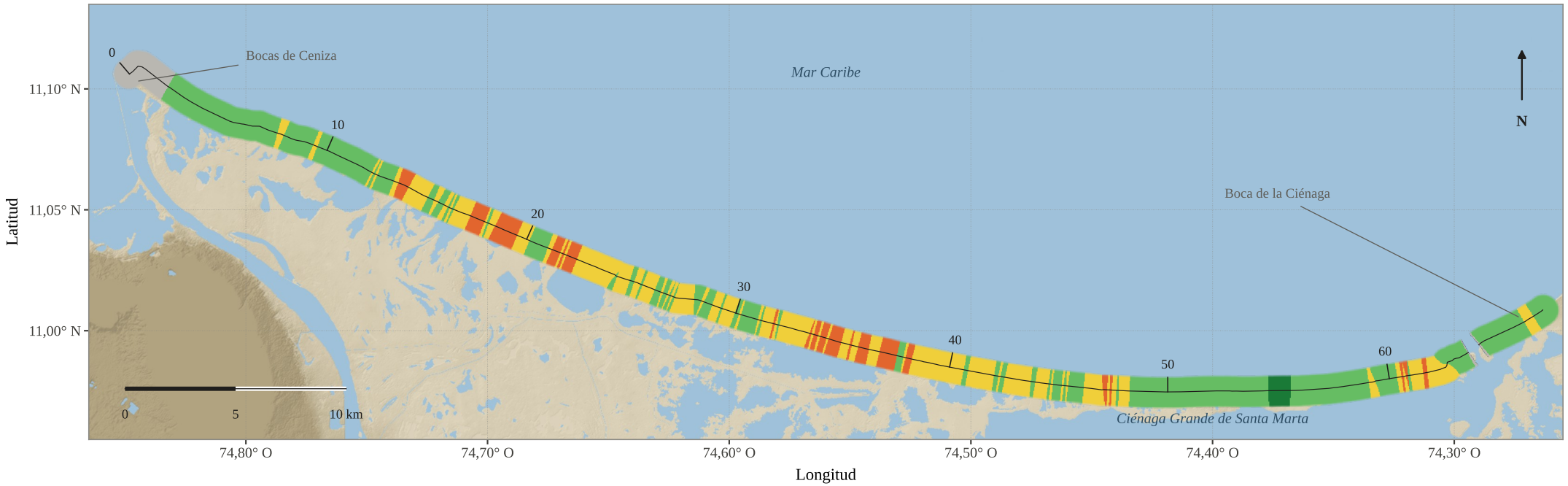
Transectos por clase

1 Muy baja	2 %
2 Baja	50 %
3 Moderada	37 %
4 Alta	11 %
5 Muy alta	0 %

R^2_{OS} = 1 − ECM/ECM de la persistencia (modelo de referencia de extrapolación de la tendencia histórica) en el cambio de tasa Δ (validación anidada: 8 bloques externos, exclusión de 3 km); IC95 por remuestreo de bloques. Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Pesos por entropía (EWM) del IVC total, fijos en todas las versiones; la variable de cambio de la línea de costa pesa 4,8 %. Clases por intervalos iguales de 0,2 en la escala 0–1. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC 2026 pronosticado por el promedio simple de modelos

Tasa 2005–2026 pronosticada fuera de muestra (validación anidada por bloques) · R^2_{OS} +12 % (IC95 −0 a +32 %). Coincide con 2026 observado: 97 %



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

Sin dato

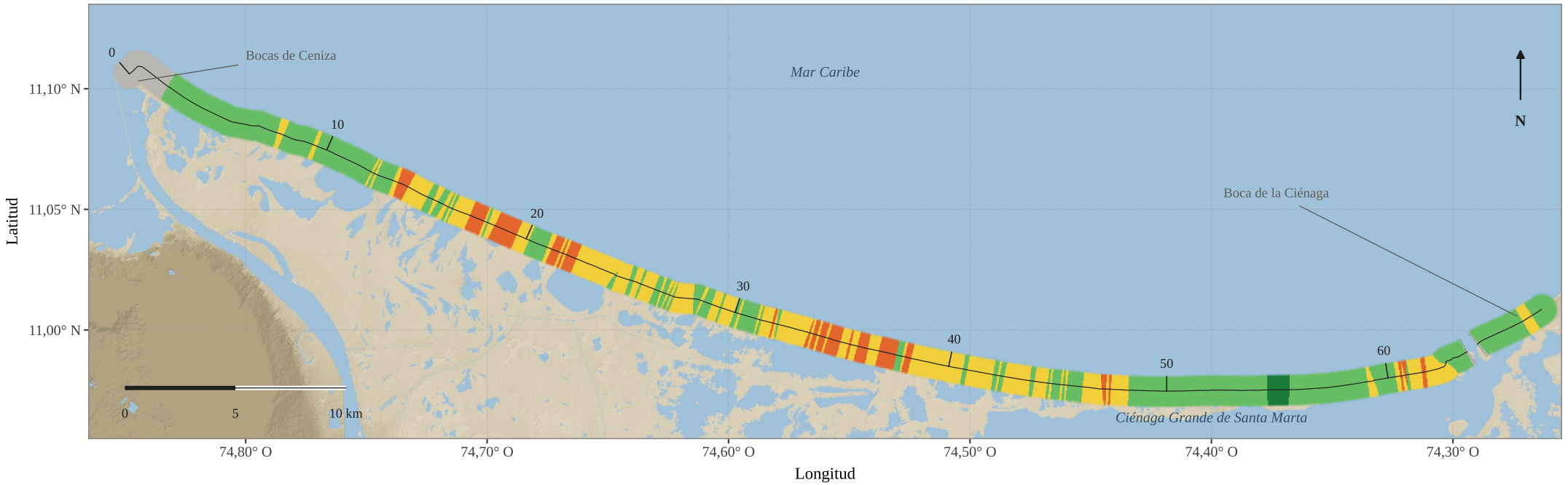
Transectos por clase

1 Muy baja	2 %
2 Baja	50 %
3 Moderada	38 %
4 Alta	11 %
5 Muy alta	0 %

R^2_{OS} = 1 − ECM/ECM de la persistencia (modelo de referencia de extrapolación de la tendencia histórica) en el cambio de tasa Δ (validación anidada: 8 bloques externos, exclusión de 3 km); IC95 por remuestreo de bloques. Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Pesos por entropía (EWM) del IVC total, fijos en todas las versiones; la variable de cambio de la línea de costa pesa 4,8 %. Clases por intervalos iguales de 0,2 en la escala 0–1. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC 2026 pronosticado por regresión ridge

Tasa 2005–2026 pronosticada fuera de muestra (validación anidada por bloques) · R^2_{OS} +7 % (IC95 −6 a +21 %). Coincide con 2026 observado: 98 %



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

Sin dato

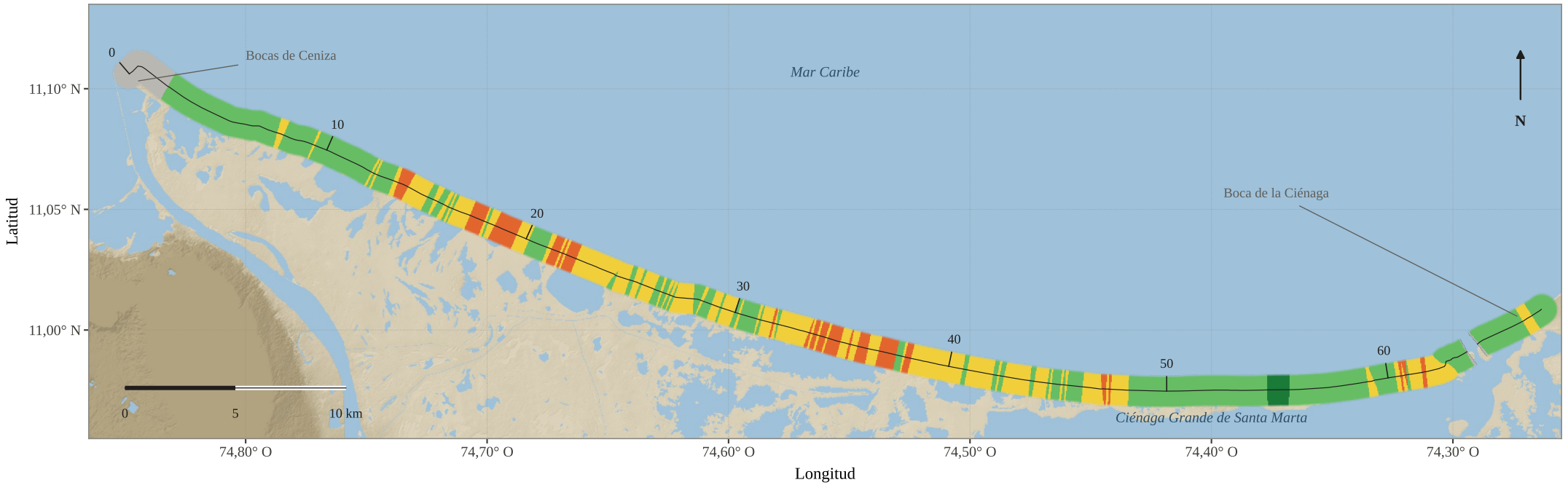
Transectos por clase

1 Muy baja	2 %
2 Baja	50 %
3 Moderada	38 %
4 Alta	11 %
5 Muy alta	0 %

R^2_{OS} = 1 − ECM/ECM de la persistencia (modelo de referencia de extrapolación de la tendencia histórica) en el cambio de tasa Δ (validación anidada: 8 bloques externos, exclusión de 3 km); IC95 por remuestreo de bloques. Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Pesos por entropía (EWM) del IVC total, fijos en todas las versiones; la variable de cambio de la línea de costa pesa 4,8 %. Clases por intervalos iguales de 0,2 en la escala 0–1. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC 2026 pronosticado por Random Forest (historia)

Tasa 2005–2026 pronosticada fuera de muestra (validación anidada por bloques) · R^2_{OS} +6 % (IC95 −14 a +26 %). Coincide con 2026 observado: 97 %



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

Sin dato

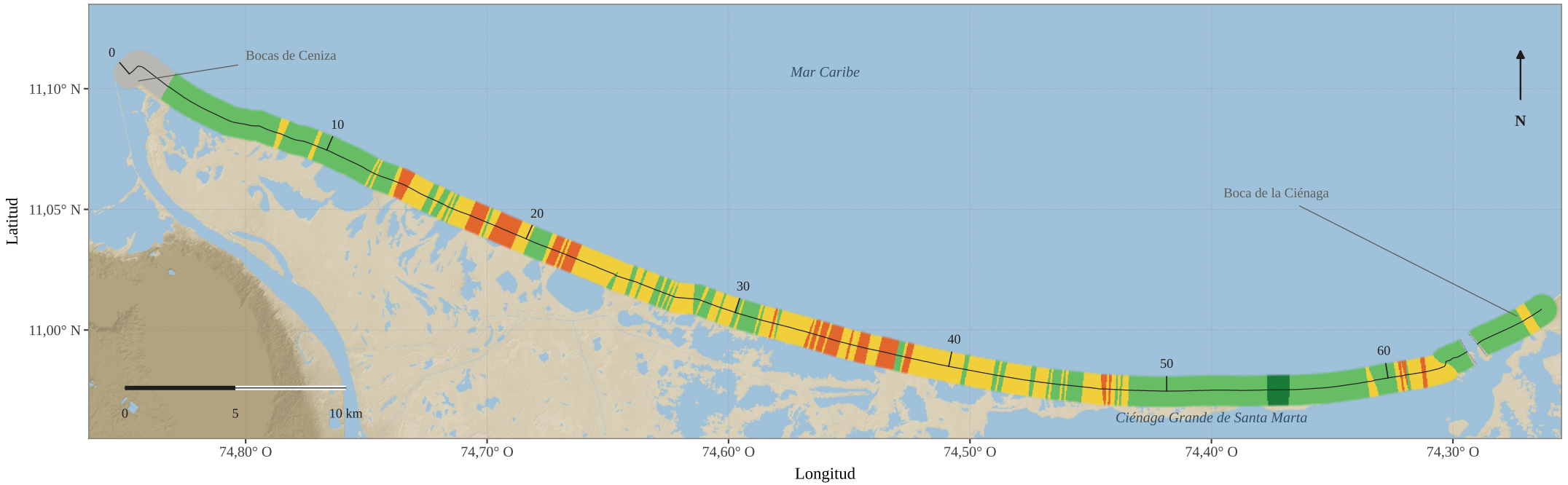
Transectos por clase

1 Muy baja	2 %
2 Baja	50 %
3 Moderada	38 %
4 Alta	11 %
5 Muy alta	0 %

R^2_{OS} = 1 − ECM/ECM de la persistencia (modelo de referencia de extrapolación de la tendencia histórica) en el cambio de tasa Δ (validación anidada: 8 bloques externos, exclusión de 3 km); IC95 por remuestreo de bloques. Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Pesos por entropía (EWM) del IVC total, fijos en todas las versiones; la variable de cambio de la línea de costa pesa 4,8 %. Clases por intervalos iguales de 0,2 en la escala 0–1. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC 2026 pronosticado por CNN-LSTM (timestack + historia)

Tasa 2005–2026 pronosticada fuera de muestra (validación anidada por bloques) · R^2_{OS} −25 % (IC95 −63 a +6 %). Coincide con 2026 observado: 97 %



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

Sin dato

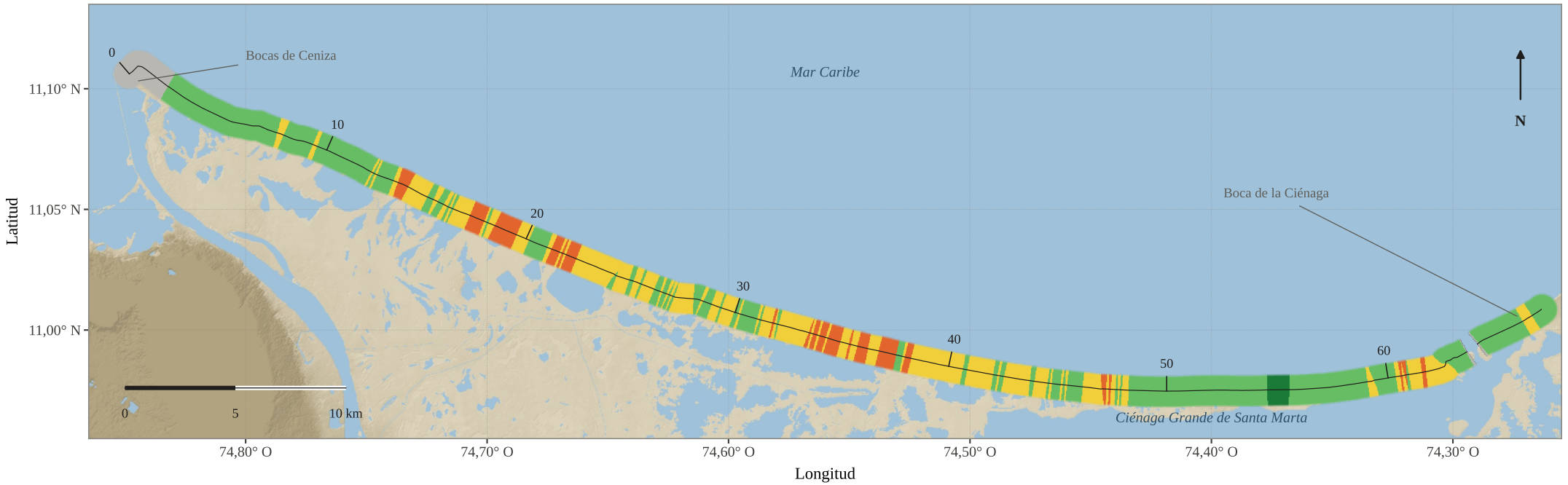
Transectos por clase

1 Muy baja	2 %
2 Baja	50 %
3 Moderada	37 %
4 Alta	11 %
5 Muy alta	0 %

R^2_{OS} = 1 − ECM/ECM de la persistencia (modelo de referencia de extrapolación de la tendencia histórica) en el cambio de tasa Δ (validación anidada: 8 bloques externos, exclusión de 3 km); IC95 por remuestreo de bloques. Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Pesos por entropía (EWM) del IVC total, fijos en todas las versiones; la variable de cambio de la línea de costa pesa 4,8 %. Clases por intervalos iguales de 0,2 en la escala 0–1. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC 2026 pronosticado por apilamiento NNLS

Tasa 2005–2026 pronosticada fuera de muestra (validación anidada por bloques) · R^2_{OS} −0 % (IC95 −15 a +12 %). Coincide con 2026 observado: 97 %



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

Sin dato

Transectos por clase

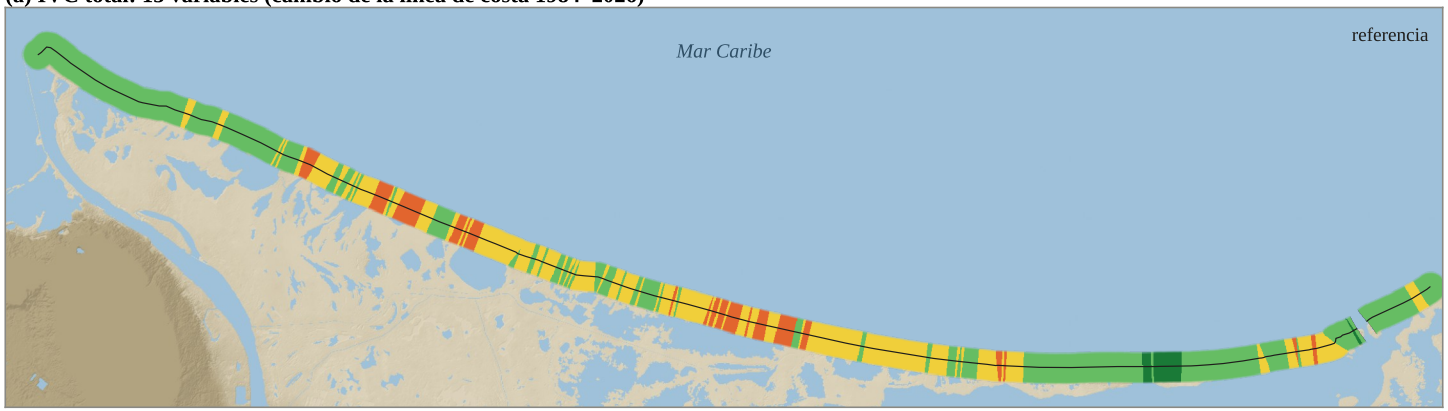
1 Muy baja	2 %
2 Baja	50 %
3 Moderada	37 %
4 Alta	11 %
5 Muy alta	0 %

R^2_{OS} = 1 − ECM/ECM de la persistencia (modelo de referencia de extrapolación de la tendencia histórica) en el cambio de tasa Δ (validación anidada: 8 bloques externos, exclusión de 3 km); IC95 por remuestreo de bloques. Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Pesos por entropía (EWM) del IVC total, fijos en todas las versiones; la variable de cambio de la línea de costa pesa 4,8 %. Clases por intervalos iguales de 0,2 en la escala 0–1. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

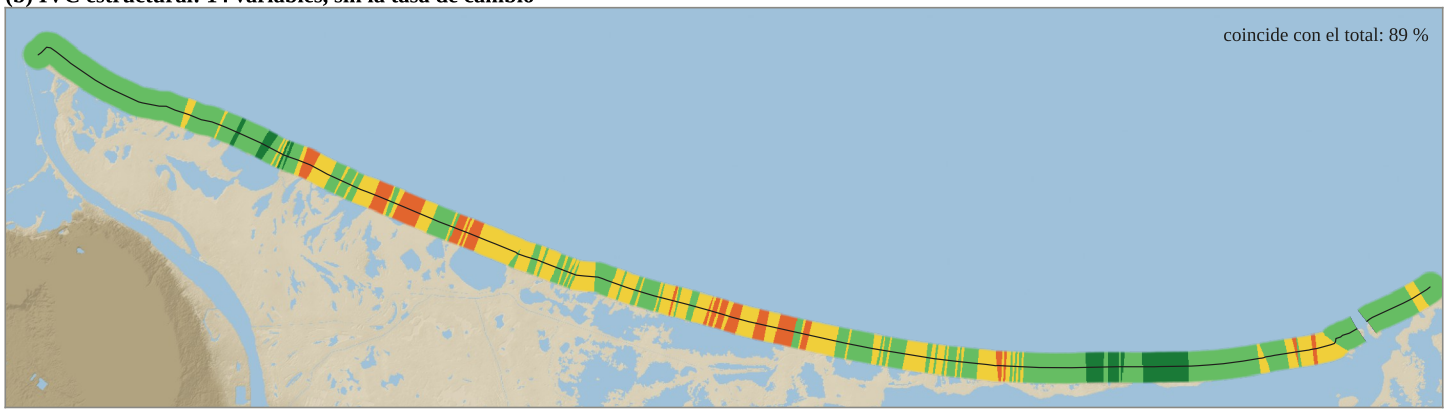
IVC actual por entropía: índice total y estructural

Las dos versiones juntas, misma escala

(a) IVC total: 15 variables (cambio de la línea de costa 1984–2026)



(b) IVC estructural: 14 variables, sin la tasa de cambio



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

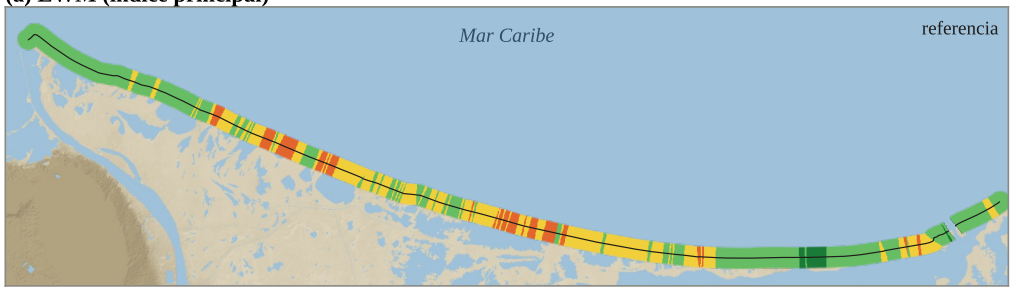
Sin dato

Pesos por entropía (EWM); clases por intervalos iguales de 0,2 en la escala 0–1. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

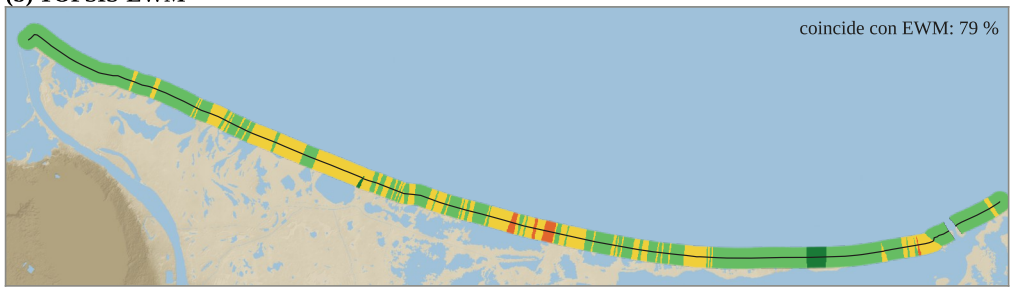
IVC actual según el método de agregación

EWM, TOPSIS-EWM, pesos iguales y CVI de Gornitz juntos

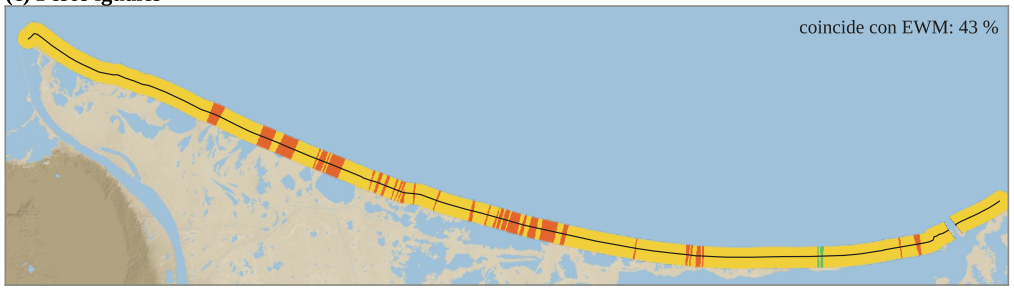
(a) EWM (índice principal)



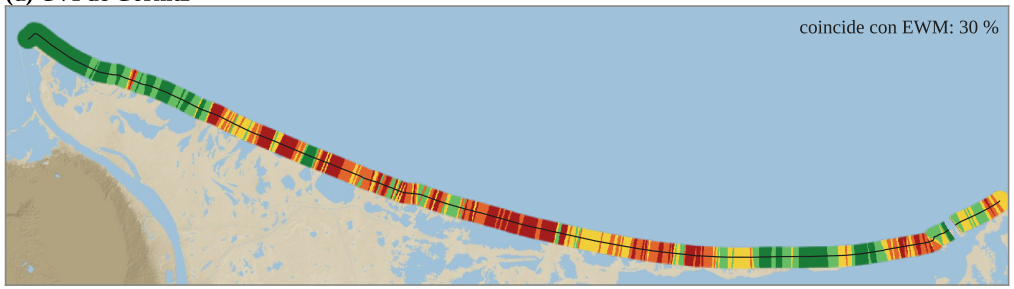
(b) TOPSIS-EWM



(c) Pesos iguales



(d) CVI de Gornitz



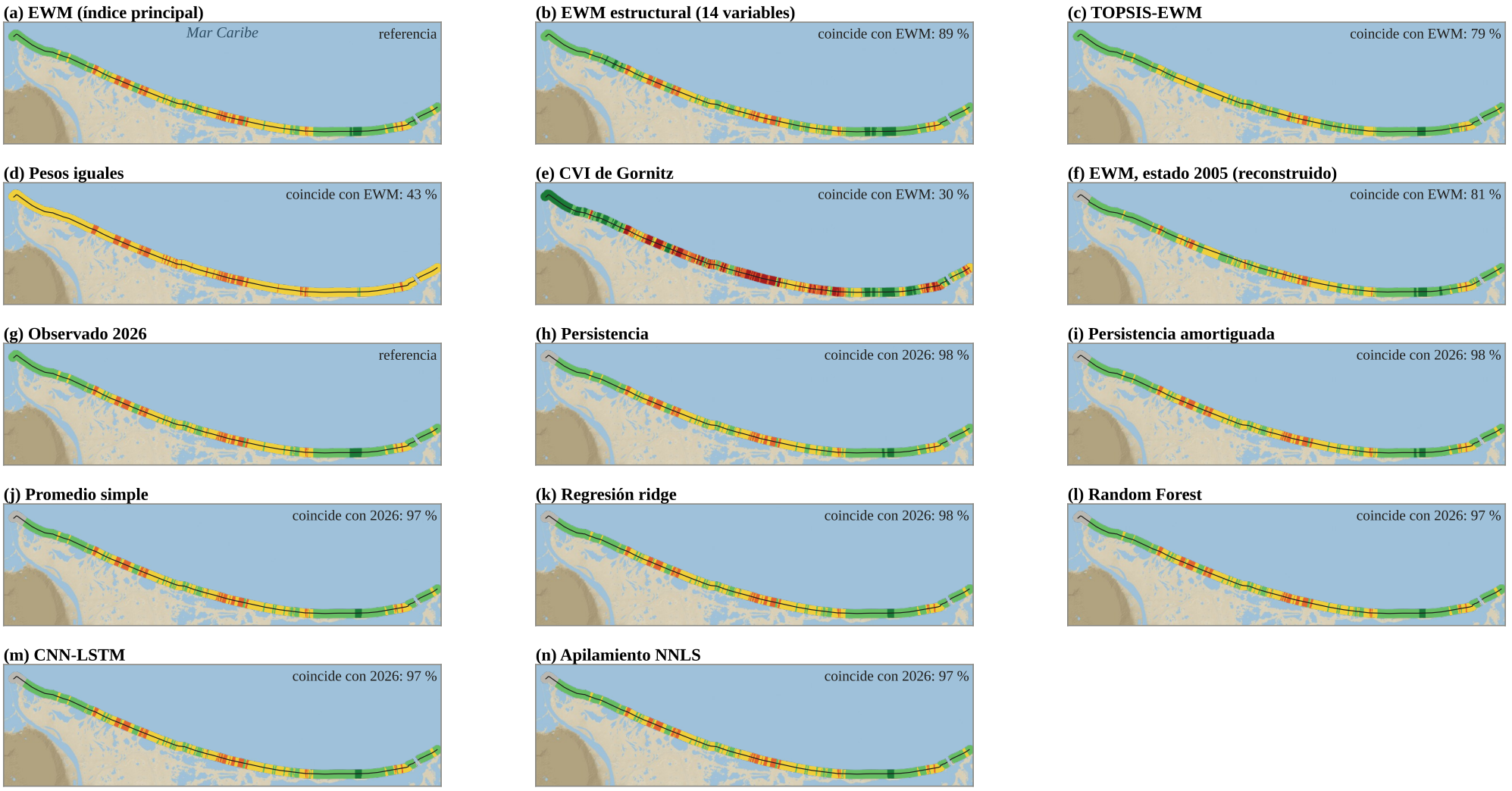
Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta	Sin dato
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5	

TOPSIS (Hwang y Yoon, 1981) con los pesos EWM: cercanía relativa C = Da/(Di + Da), con Di y Da las distancias al ideal fijo (clase 5 en las 15 variables) y al anti-ideal fijo (clase 1); clases por intervalos de 0,2 de C. Suma ponderada de las 15 clases con pesos iguales (1/15); clases por intervalos iguales de 0,2 en la escala 0–1. CVI = √(producto de las 15 clases / 15) (Gornitz, 1991); su escala no está acotada, por eso las clases son quintiles (20 % de los transectos en cada una) y el color corresponde al centro de cada quintil. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

Todas las versiones del IVC

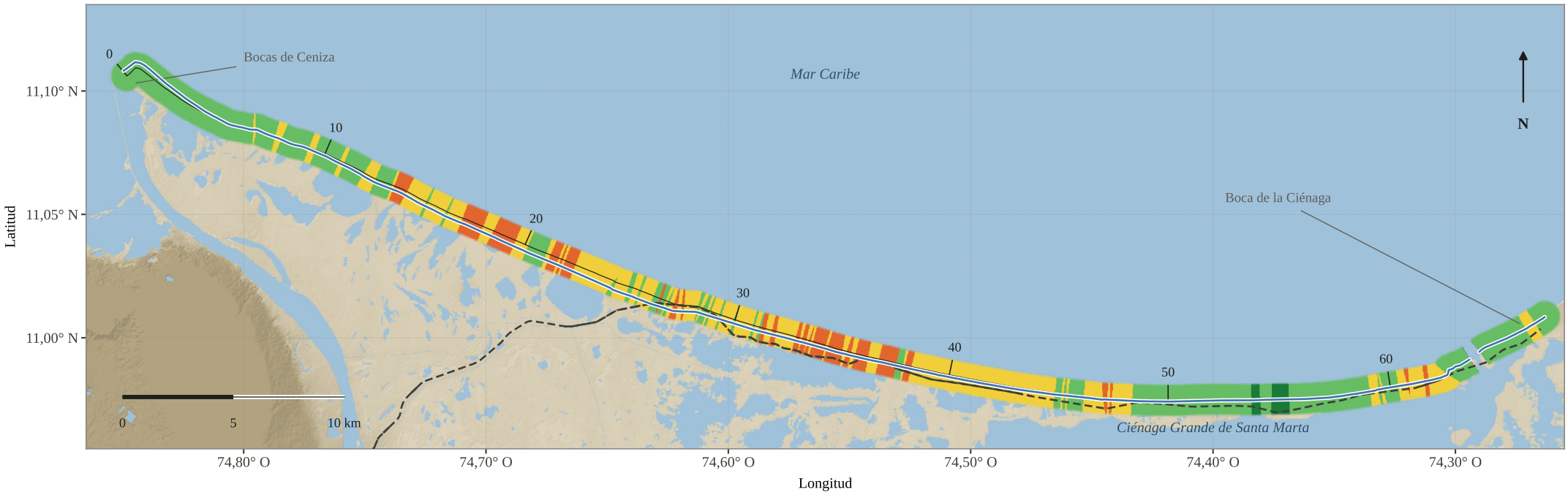
Métodos de agregación, estado 2005 y estado 2026 observado y pronosticado por cada modelo, en la misma escala



Coincidencia: % de transectos con la misma clase que el índice de referencia (EWM para los métodos y el estado 2005; IVC 2026 observado para los pronósticos). Gris: sin líneas de costa antes de 2005 (21 transectos de la espiga de Bocas de Ceniza). Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC proyectado: SSP2-4.5, 2050

Vulnerabilidad alta: 13 % de la costa (Monte Carlo: 12–14 %; actual 10 %); ascenso del mar 325 mm; retroceso mediano 97 m (Bruun 5 m)



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

Transectos por clase

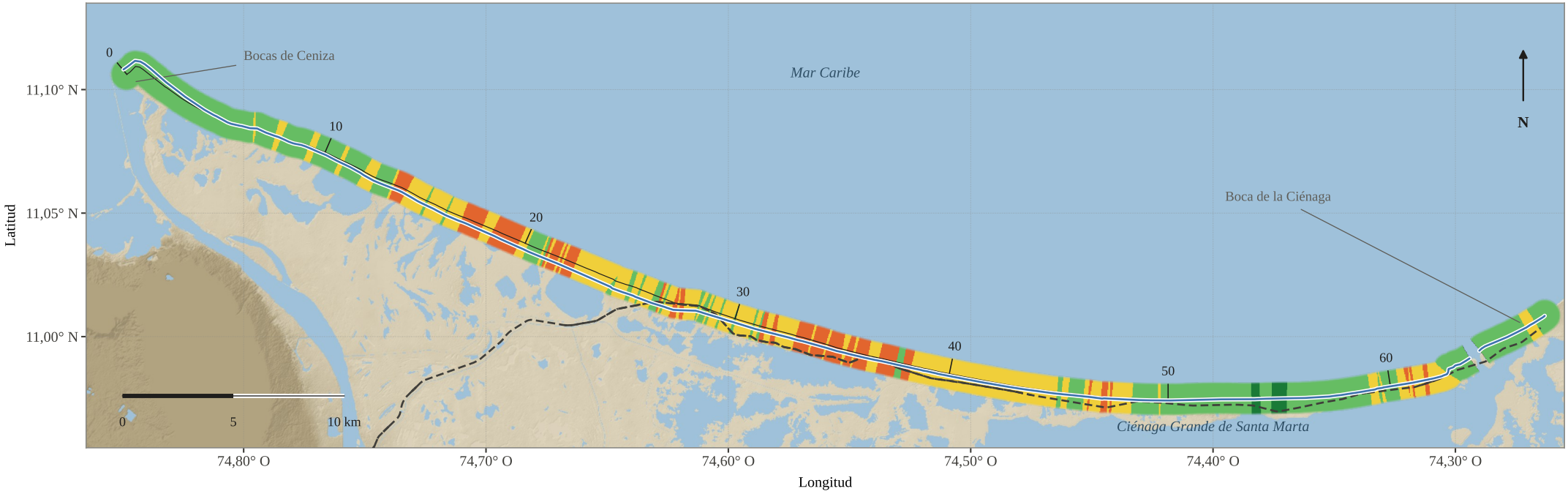
1 Muy baja	2 %
2 Baja	45 %
3 Moderada	40 %
4 Alta	13 %
5 Muy alta	0 %

Línea de costa proyectada 2050
Ruta 90

Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. El IVC se dibuja centrado en la línea 2026 para comparar con el estado actual. Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84. Ruta 90: IGAC y OpenStreetMap.

IVC proyectado: SSP5-8.5, 2050

Vulnerabilidad alta: 15 % de la costa (Monte Carlo: 13–16 %; actual 10 %); ascenso del mar 350 mm; retroceso mediano 98 m (Bruun 6 m)



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

Transectos por clase

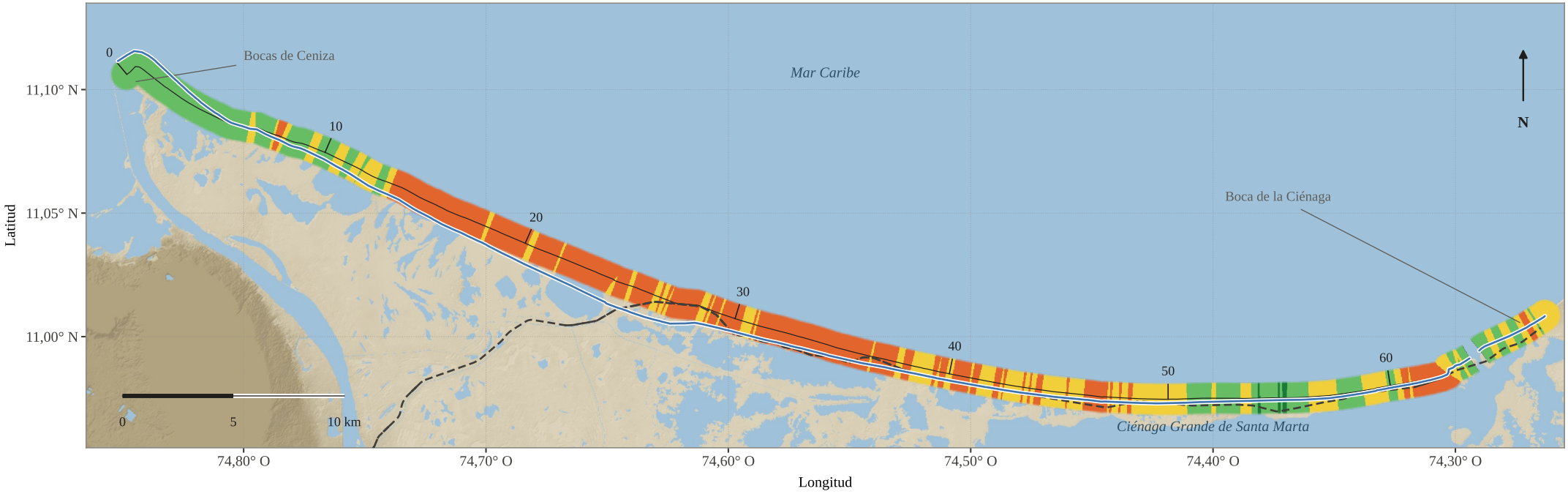
1 Muy baja	2 %
2 Baja	44 %
3 Moderada	39 %
4 Alta	15 %
5 Muy alta	0 %

Línea de costa proyectada 2050
Ruta 90

Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. El IVC se dibuja centrado en la línea 2026 para comparar con el estado actual. Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84. Ruta 90: IGAC y OpenStreetMap.

IVC proyectado: SSP2-4.5, 2100

Vulnerabilidad alta: 43 % de la costa (Monte Carlo: 36–53 %; actual 10 %); ascenso del mar 794 mm; retroceso mediano 299 m (Bruun 14 m)



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

Transectos por clase

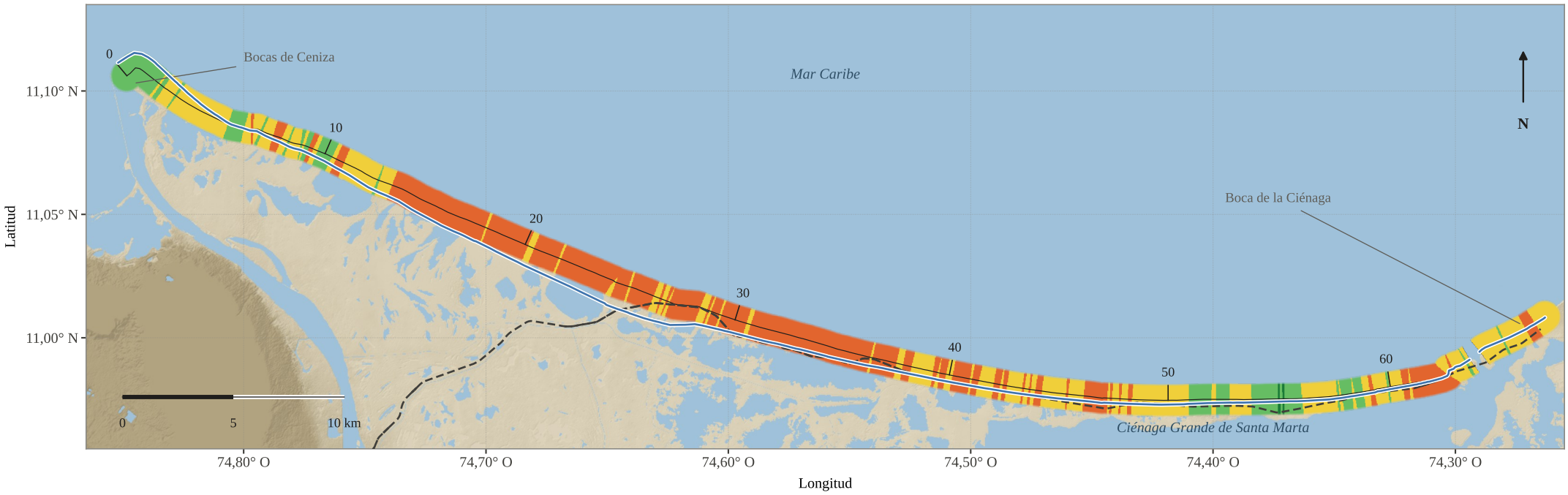
1 Muy baja	1 %
2 Baja	26 %
3 Moderada	30 %
4 Alta	43 %
5 Muy alta	0 %

Línea de costa proyectada 2100
Ruta 90

Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. El IVC se dibuja centrado en la línea 2026 para comparar con el estado actual. Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84. Ruta 90: IGAC y OpenStreetMap.

IVC proyectado: SSP5-8.5, 2100

Vulnerabilidad alta: 46 % de la costa (Monte Carlo: 38–57 %; actual 10 %); ascenso del mar 1009 mm; retroceso mediano 305 m (Bruun 22 m)



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

Transectos por clase

1 Muy baja	0 %
2 Baja	13 %
3 Moderada	41 %
4 Alta	46 %
5 Muy alta	0 %

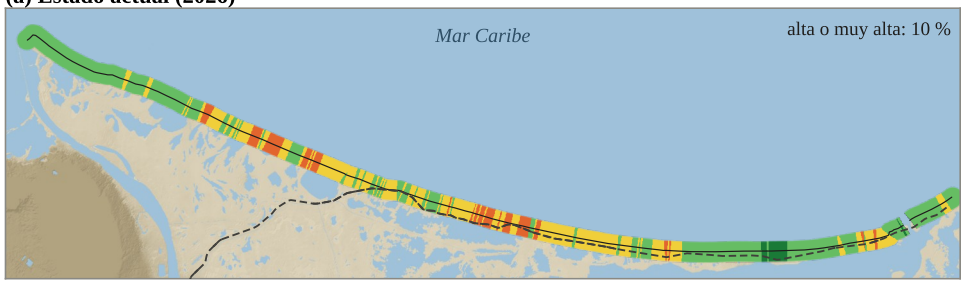
Línea de costa proyectada 2100
Ruta 90

Números sobre el mar: km desde Bocas de Ceniza. El IVC se dibuja centrado en la línea 2026 para comparar con el estado actual. Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84. Ruta 90: IGAC y OpenStreetMap.

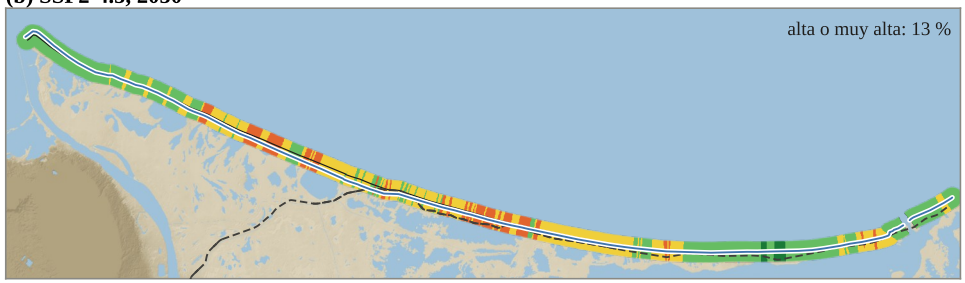
IVC proyectado a 2050 y 2100

Estado actual y los cuatro escenarios juntos

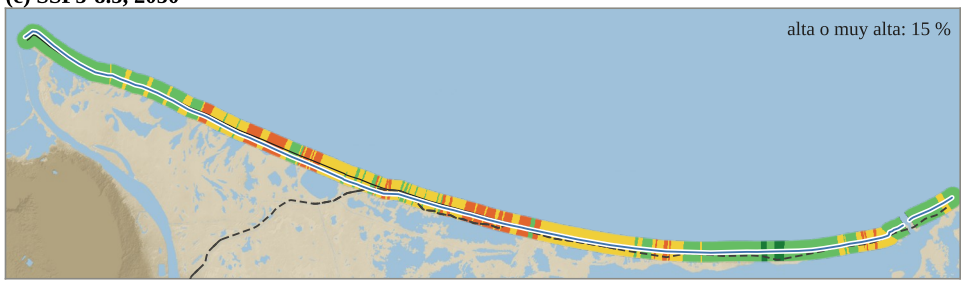
(a) Estado actual (2026)



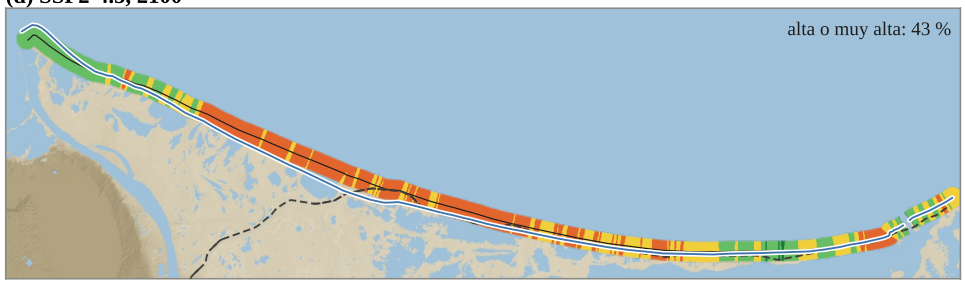
(b) SSP2-4.5, 2050



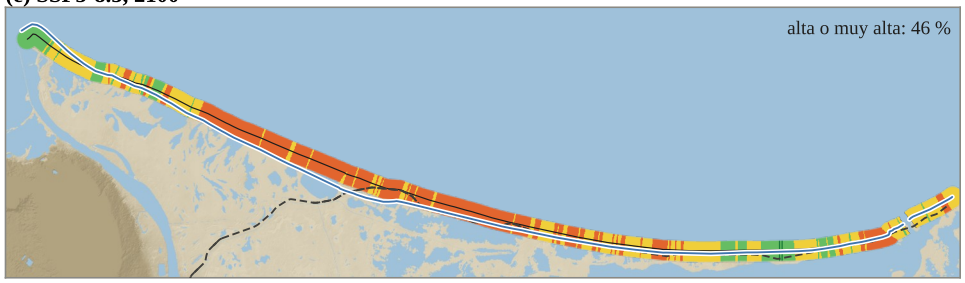
(c) SSP5-8.5, 2050



(d) SSP2-4.5, 2100



(e) SSP5-8.5, 2100



Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

Sin dato

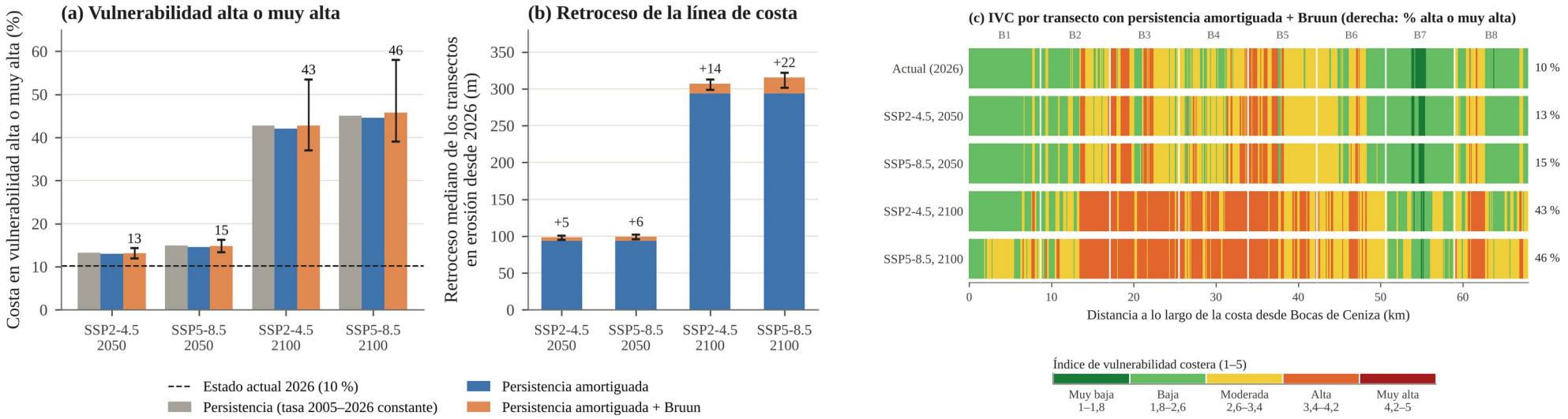
Línea de costa proyectada

Ruta 90

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. Mapa por clases: franja de 1,5 km centrada en la línea de costa 2026; cada tramo toma la clase del transecto más cercano, sin suavizado. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

Cambio proyectado e incertidumbre

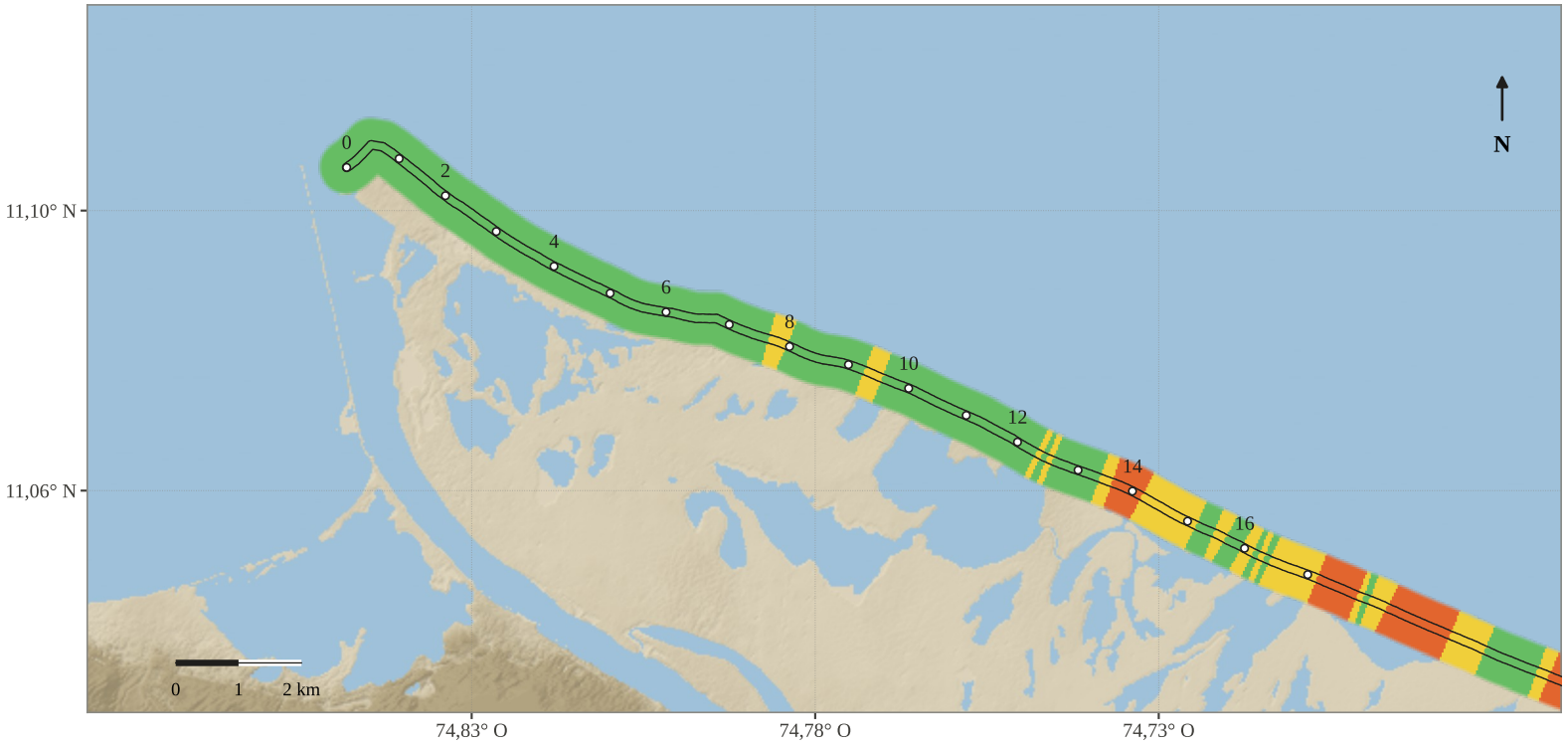
Contribución de la persistencia, la persistencia amortiguada y la regla de Bruun; SSP2-4.5 y SSP5-8.5 a 2050 y 2100



En (a), barras de error: P5–P95 del Monte Carlo del modelo (2000 realizaciones) desplazado por el aporte central de Bruun; en (b), P5–P95 del retroceso de Bruun (5000 realizaciones). Las barras de (b) suman medianas por componente (aproximación). Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. Ninguna proyección alcanza la clase 5. n = 671 transectos.

IVC, sector km 0–17

Sector km 0–17 · Estado actual (2026)



Localización del sector



Sector km 0–17: clases del IVC

1 Muy baja	0 %
2 Baja	78 %
3 Moderada	19 %
4 Alta	3 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

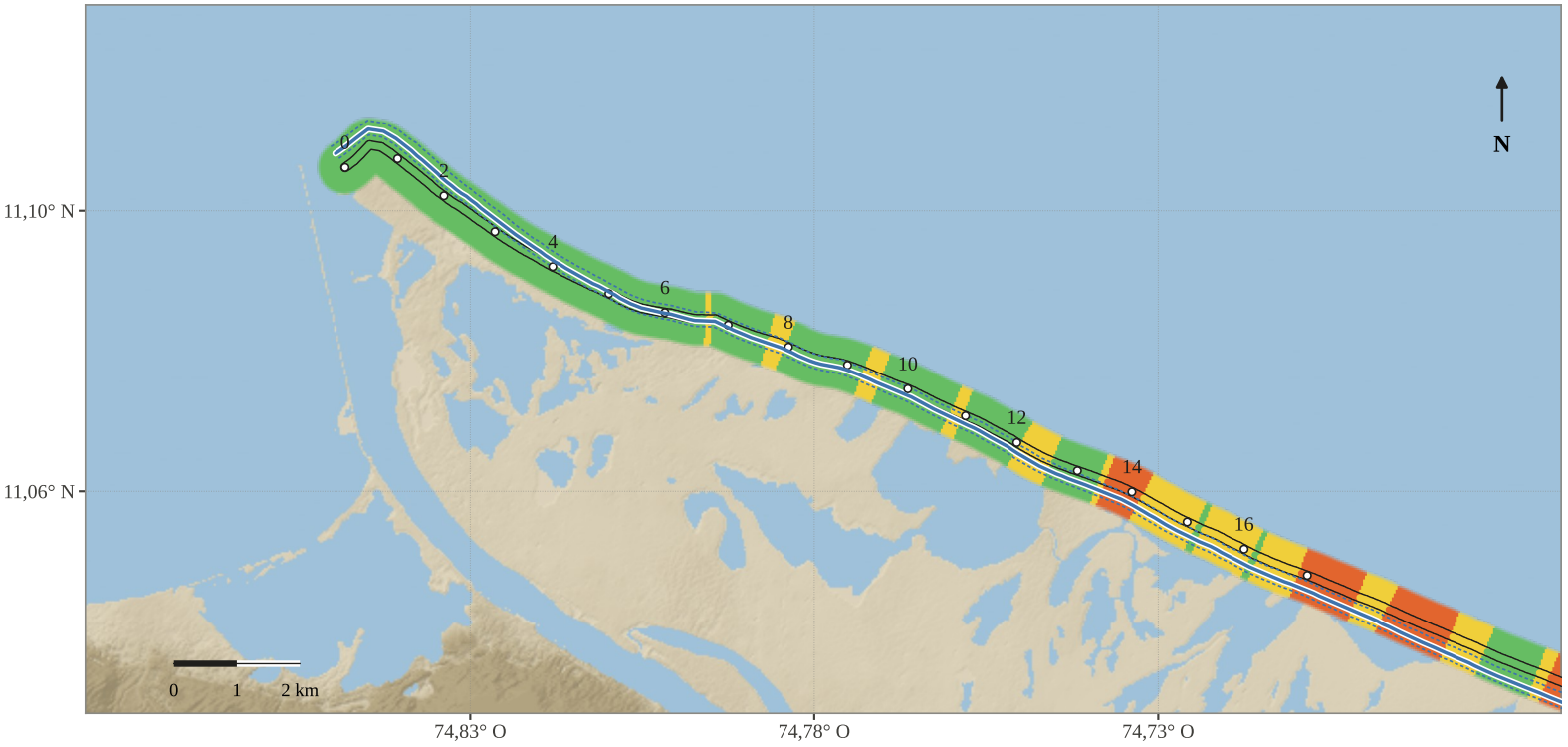
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Estado actual: IVC-EWM total con la LRR 1984–2026. En toda la costa: 10 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 0–17

Sector km 0–17 · escenario SSP2-4.5, 2050



Localización del sector



Sector km 0–17: clases del IVC

1 Muy baja	0 %
2 Baja	71 %
3 Moderada	25 %
4 Alta	4 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

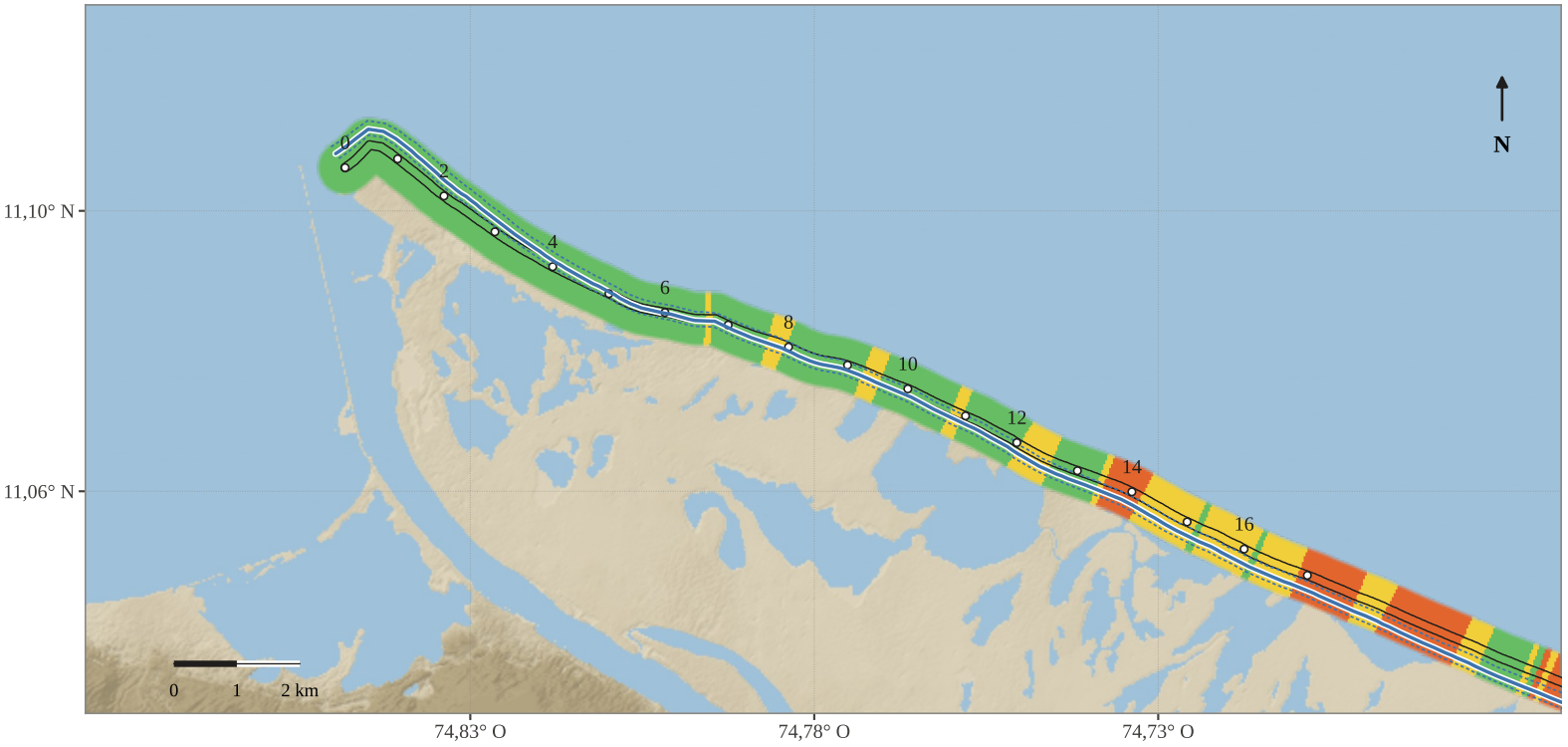
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 13 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 0–17

Sector km 0–17 · escenario SSP5-8.5, 2050



Localización del sector



Sector km 0–17: clases del IVC

1 Muy baja	0 %
2 Baja	71 %
3 Moderada	25 %
4 Alta	4 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

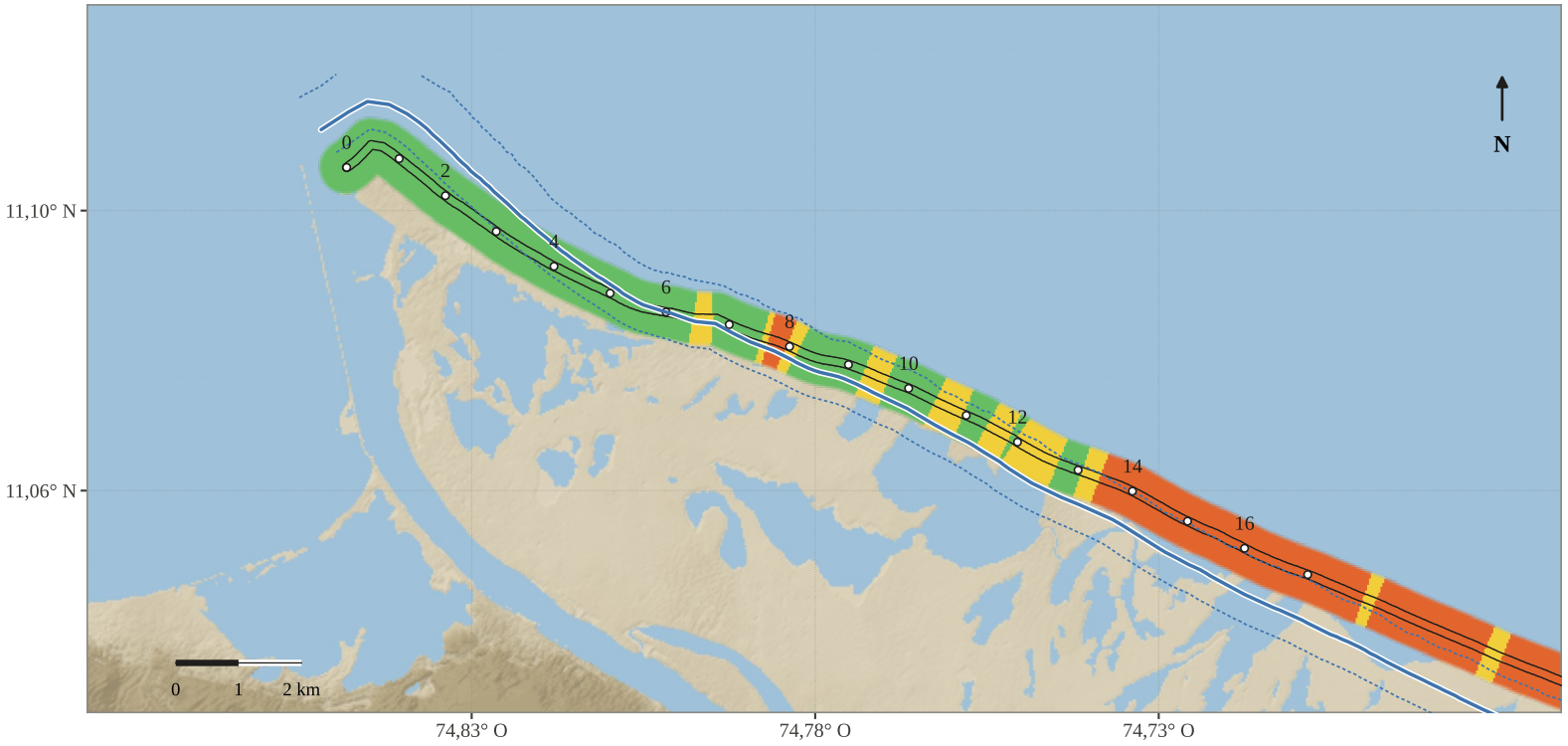
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 15 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 0–17

Sector km 0–17 · escenario SSP2-4.5, 2100



Localización del sector



Sector km 0–17: clases del IVC

1 Muy baja	0 %
2 Baja	59 %
3 Moderada	18 %
4 Alta	23 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

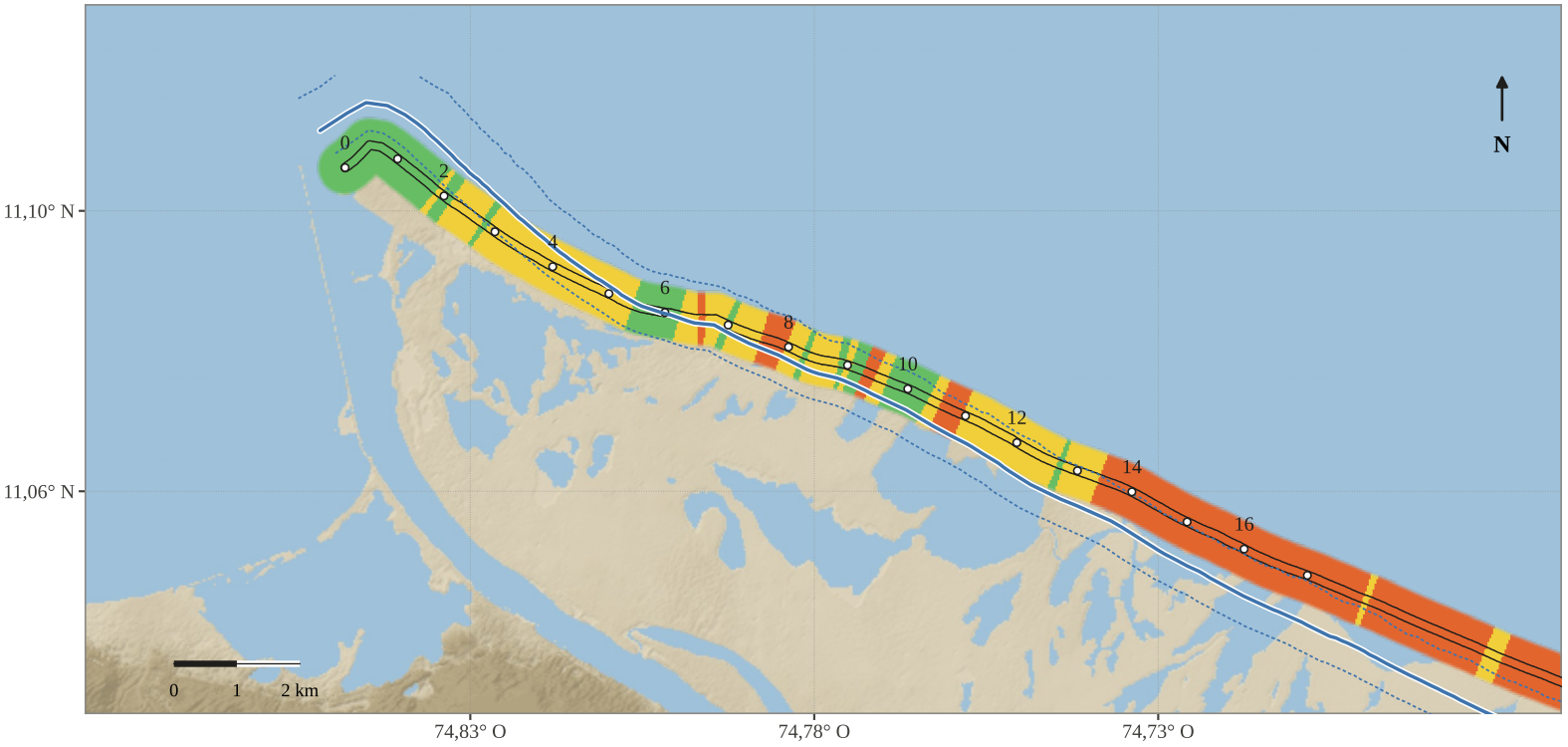
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 43 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 0–17

Sector km 0–17 · escenario SSP5-8.5, 2100



Localización del sector



Sector km 0–17: clases del IVC

1 Muy baja	0 %
2 Baja	23 %
3 Moderada	49 %
4 Alta	28 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

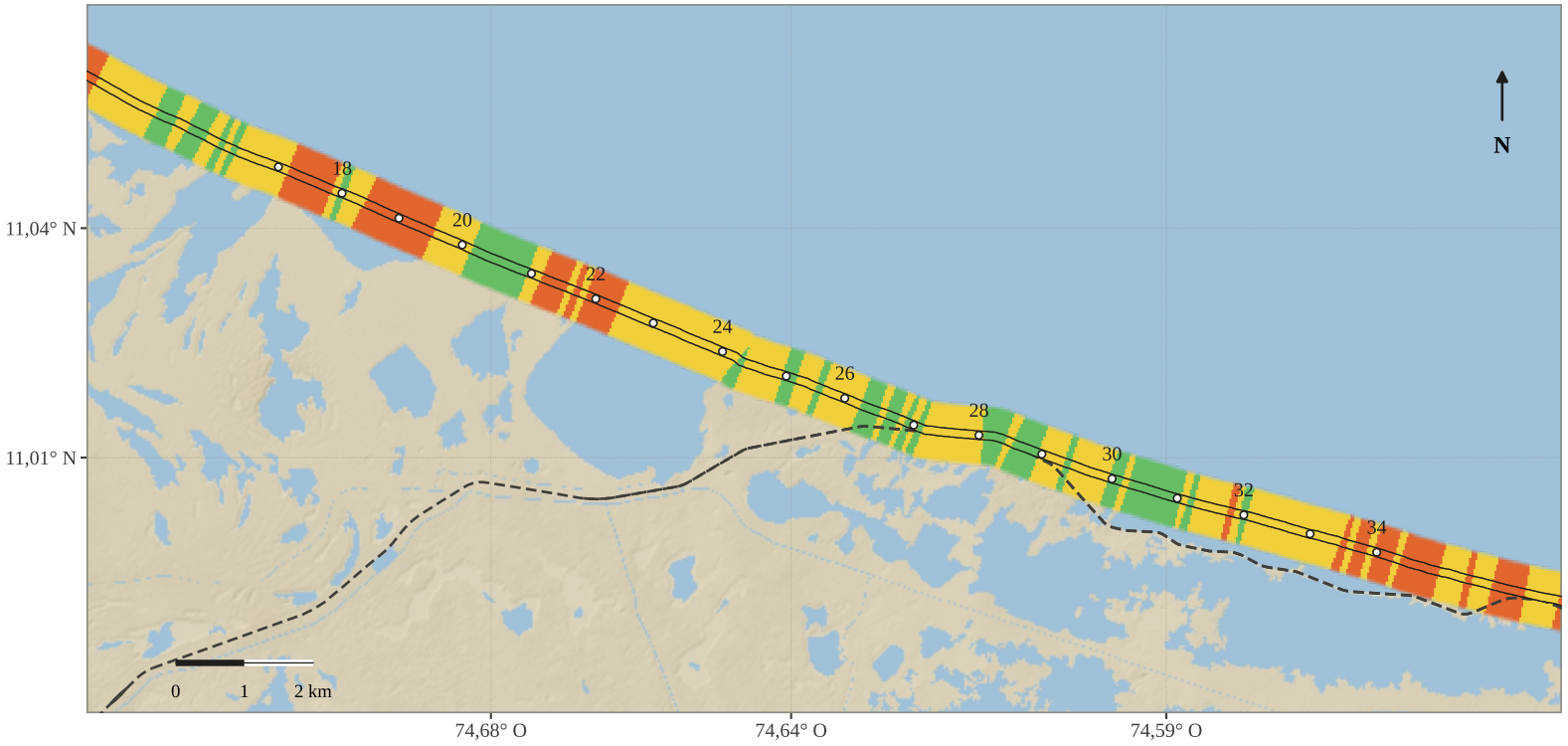
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 46 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 17–34

Sector km 17–34 · Estado actual (2026)



Localización del sector



Sector km 17–34: clases del IVC

1 Muy baja	0 %
2 Baja	24 %
3 Moderada	57 %
4 Alta	19 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

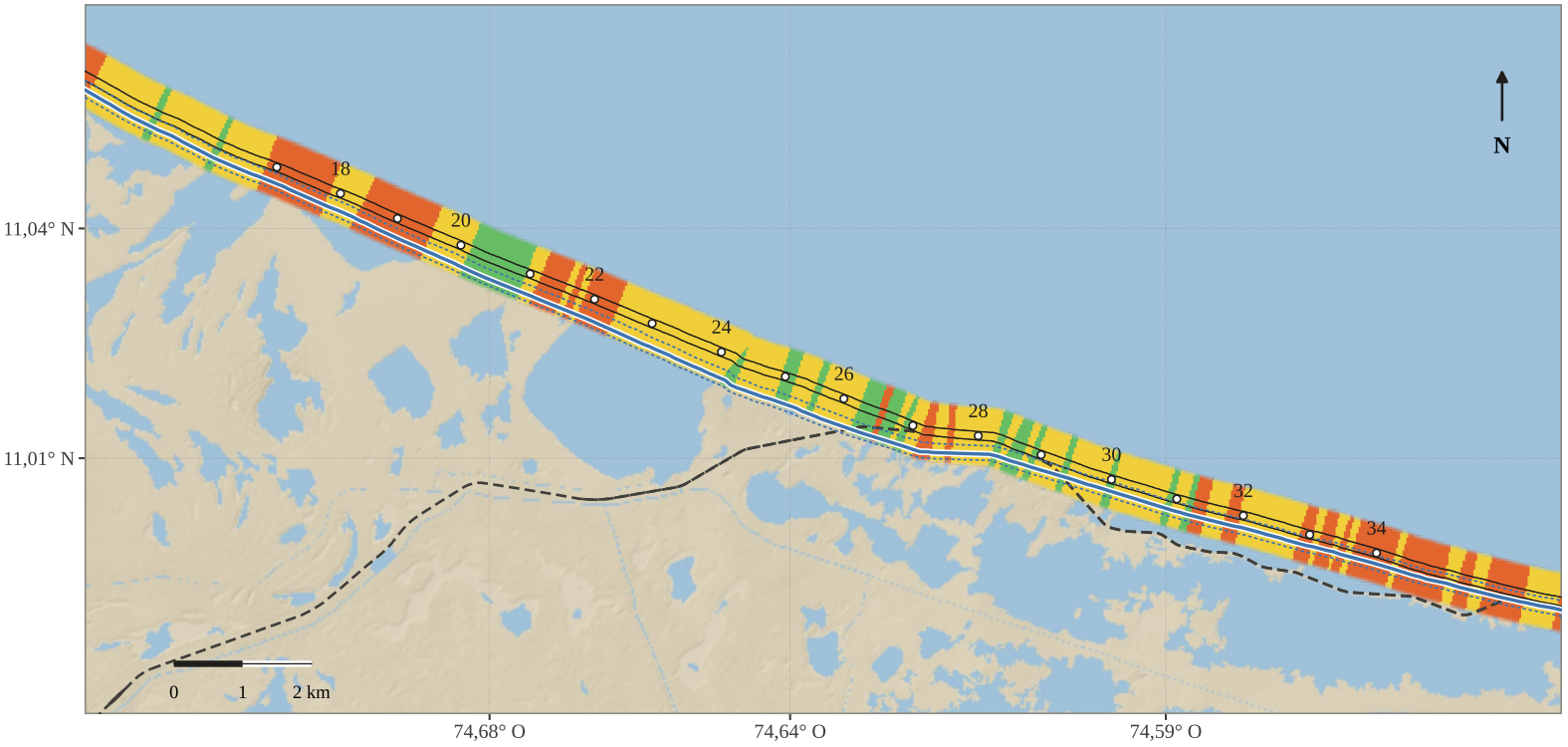
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Estado actual: IVC-EWM total con la LRR 1984–2026. En toda la costa: 10 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 17–34

Sector km 17–34 · escenario SSP2-4.5, 2050



Localización del sector



Sector km 17–34: clases del IVC

1 Muy baja	0 %
2 Baja	16 %
3 Moderada	57 %
4 Alta	27 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

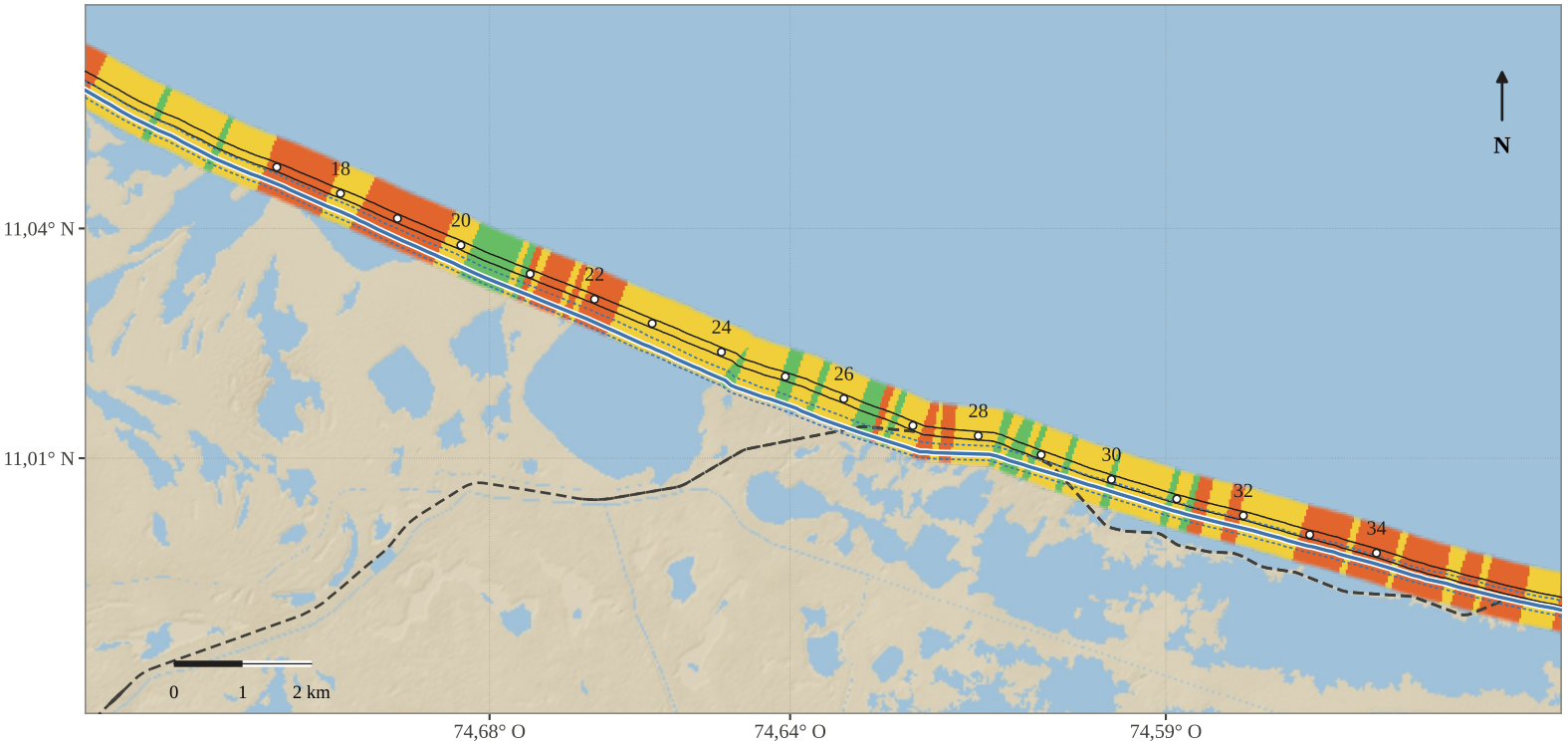
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 13 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 17–34

Sector km 17–34 · escenario SSP5-8.5, 2050



Localización del sector



Sector km 17–34: clases del IVC

1 Muy baja	0 %
2 Baja	14 %
3 Moderada	55 %
4 Alta	31 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

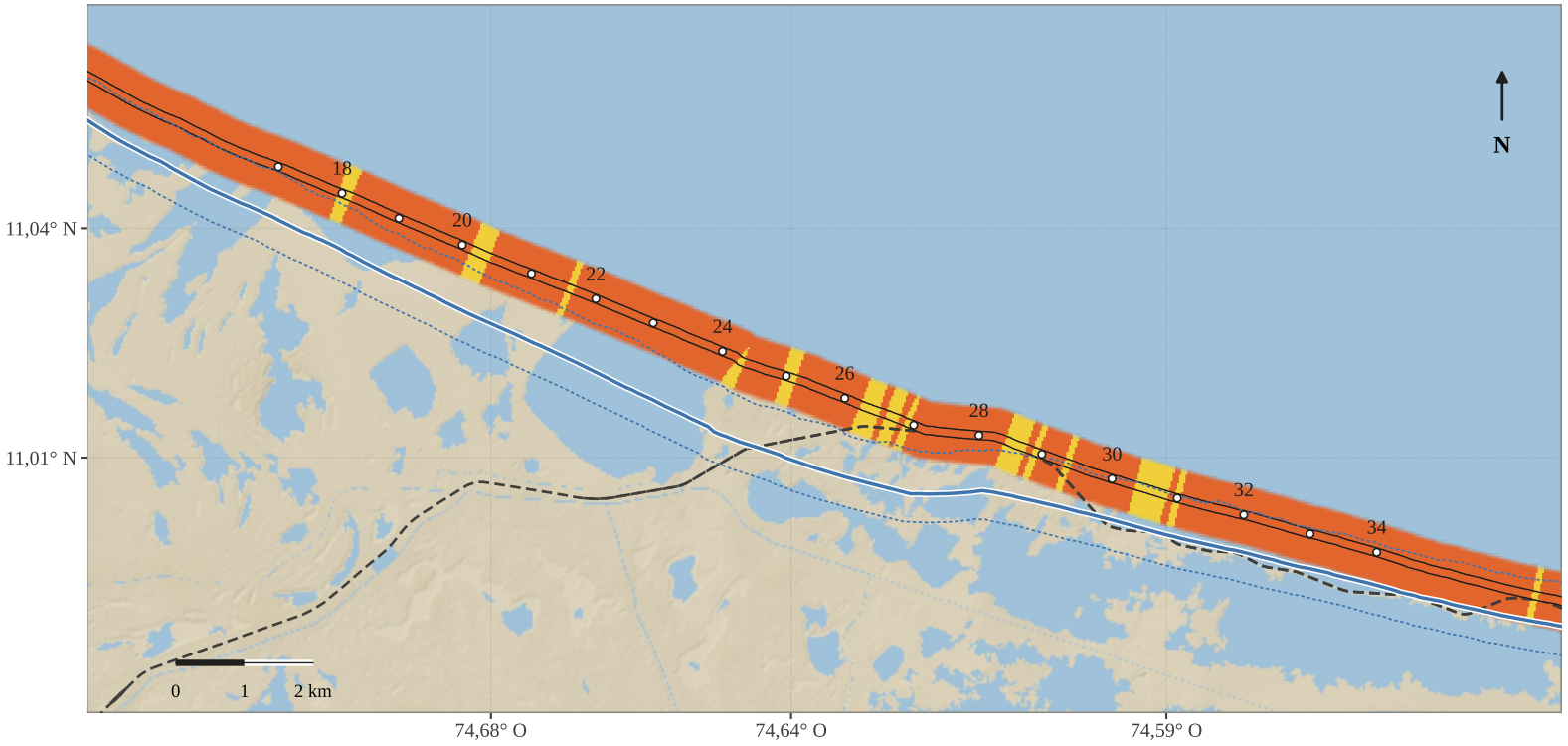
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 15 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 17–34

Sector km 17–34 · escenario SSP2-4.5, 2100



Localización del sector



Sector km 17–34: clases del IVC

1 Muy baja	0 %
2 Baja	0 %
3 Moderada	15 %
4 Alta	85 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

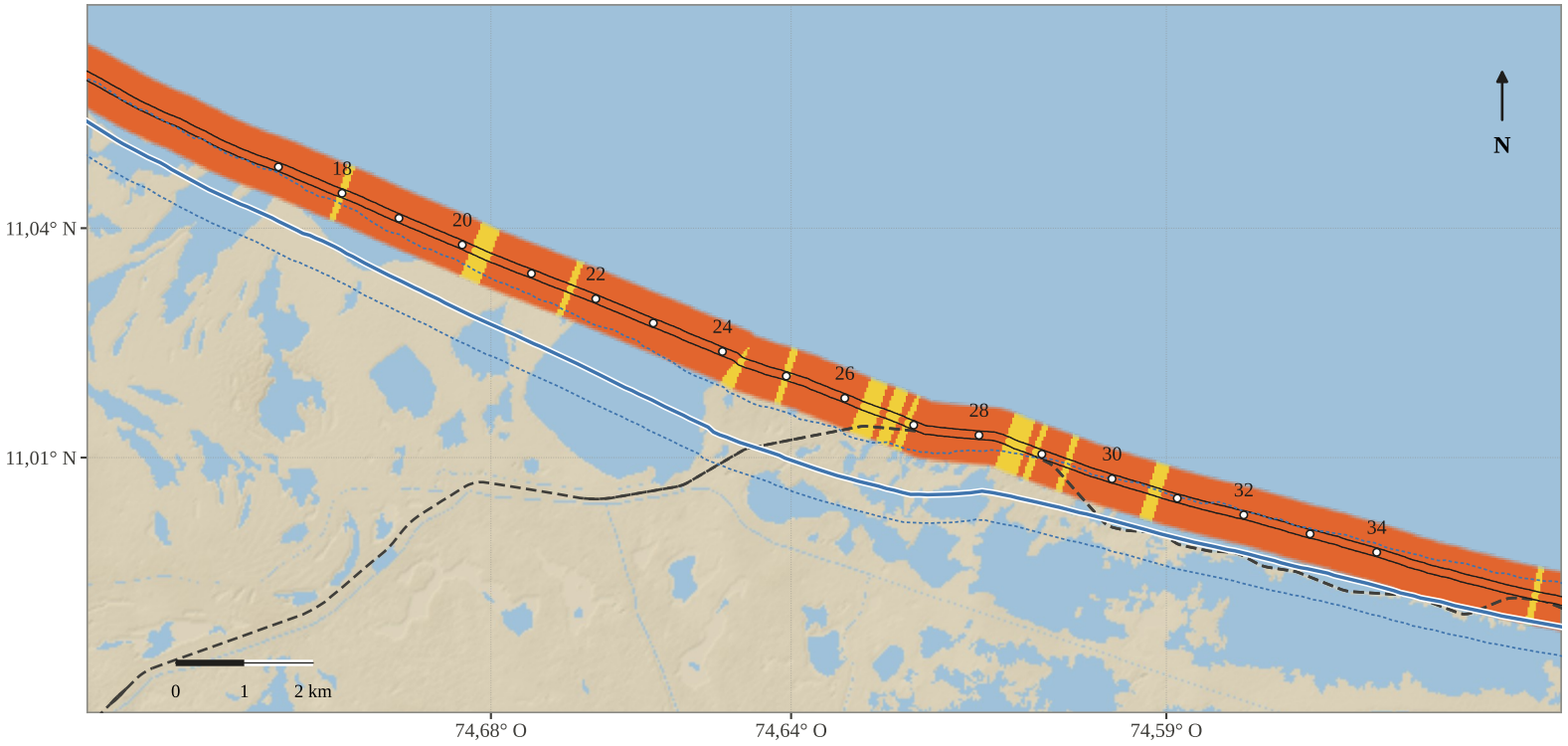
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 43 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 17–34

Sector km 17–34 · escenario SSP5-8.5, 2100



Localización del sector



Sector km 17–34: clases del IVC

1 Muy baja	0 %
2 Baja	0 %
3 Moderada	12 %
4 Alta	88 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

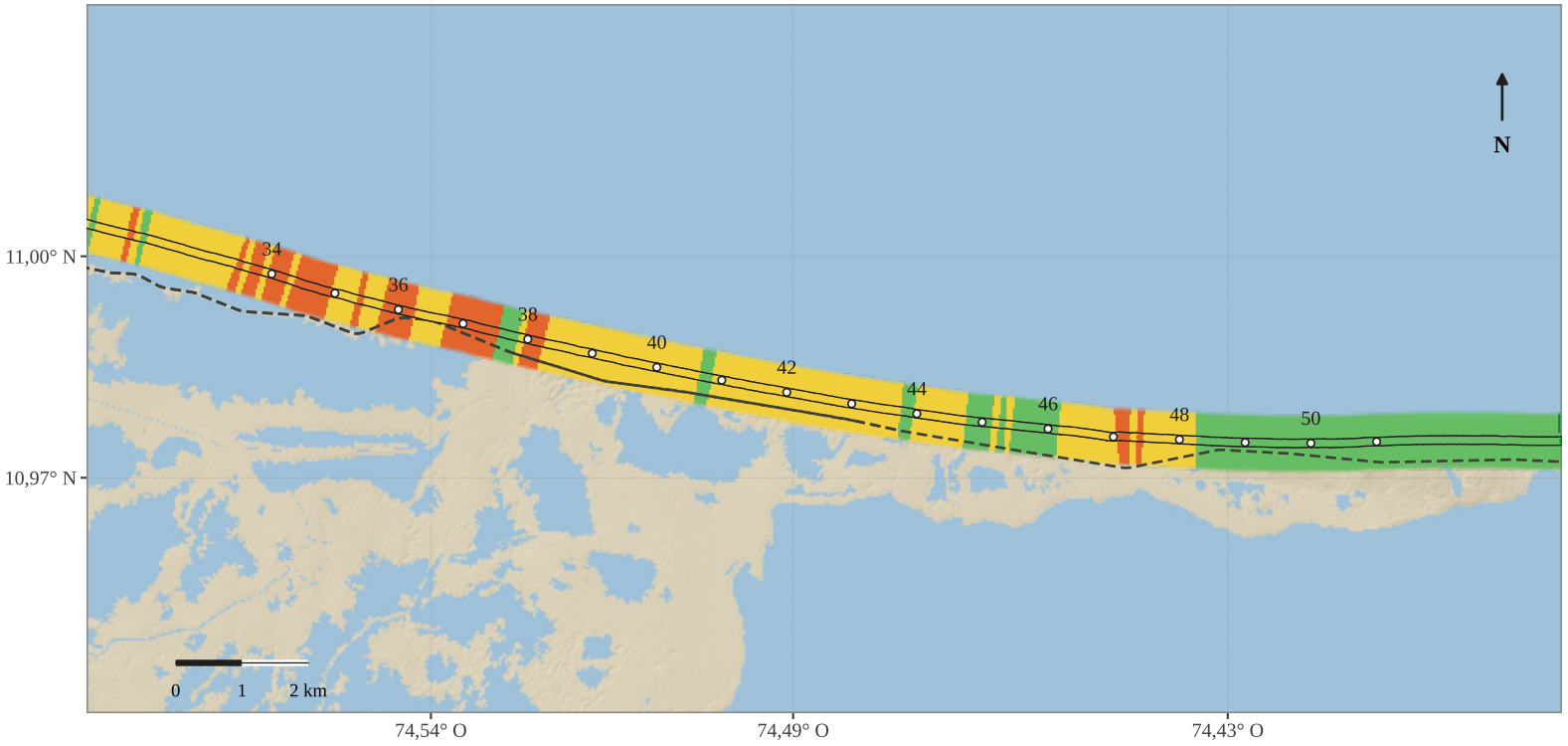
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 46 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 34–51

Sector km 34–51 · Estado actual (2026)



Localización del sector



Sector km 34–51: clases del IVC

1 Muy baja	0 %
2 Baja	27 %
3 Moderada	56 %
4 Alta	17 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

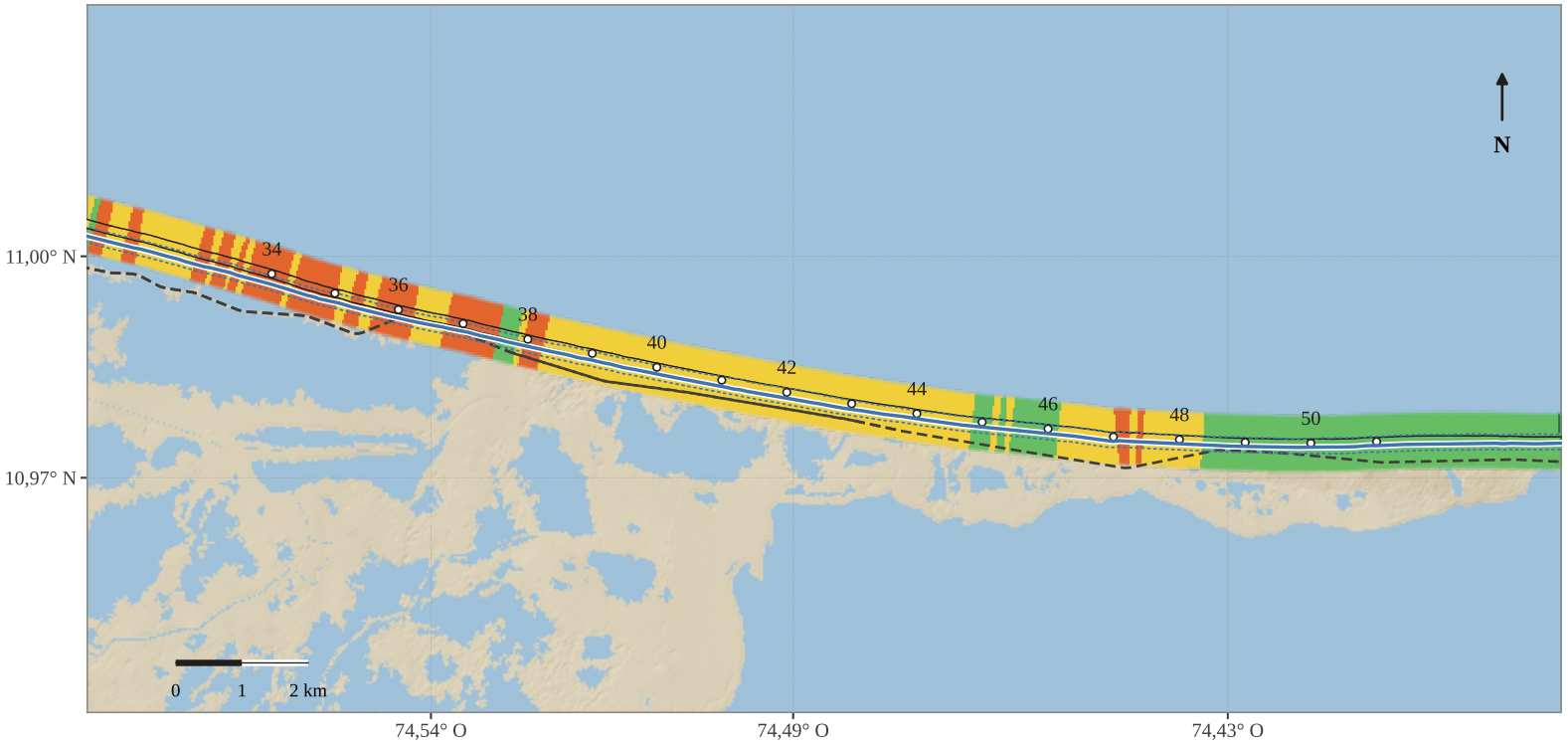
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

Línea de costa 2026 (color = clase)
Ruta 90
km desde Bocas de Ceniza

Estado actual: IVC-EWM total con la LRR 1984–2026. En toda la costa: 10 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 34–51

Sector km 34–51 · escenario SSP2-4.5, 2050



Localización del sector



Sector km 34–51: clases del IVC

1 Muy baja	0 %
2 Baja	24 %
3 Moderada	57 %
4 Alta	19 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

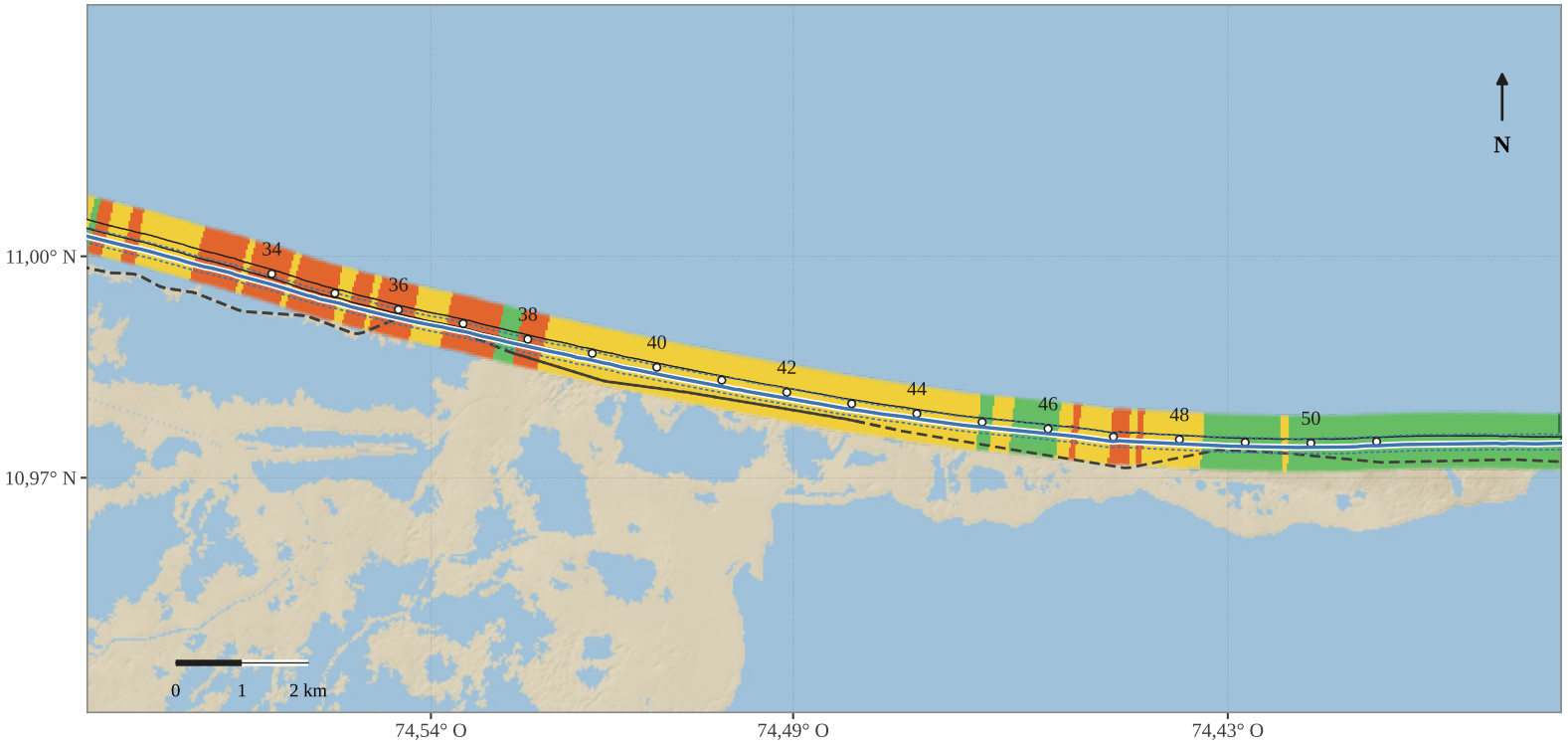
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 13 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 34–51

Sector km 34–51 · escenario SSP5-8.5, 2050



Localización del sector



Sector km 34–51: clases del IVC

1 Muy baja	0 %
2 Baja	22 %
3 Moderada	57 %
4 Alta	21 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

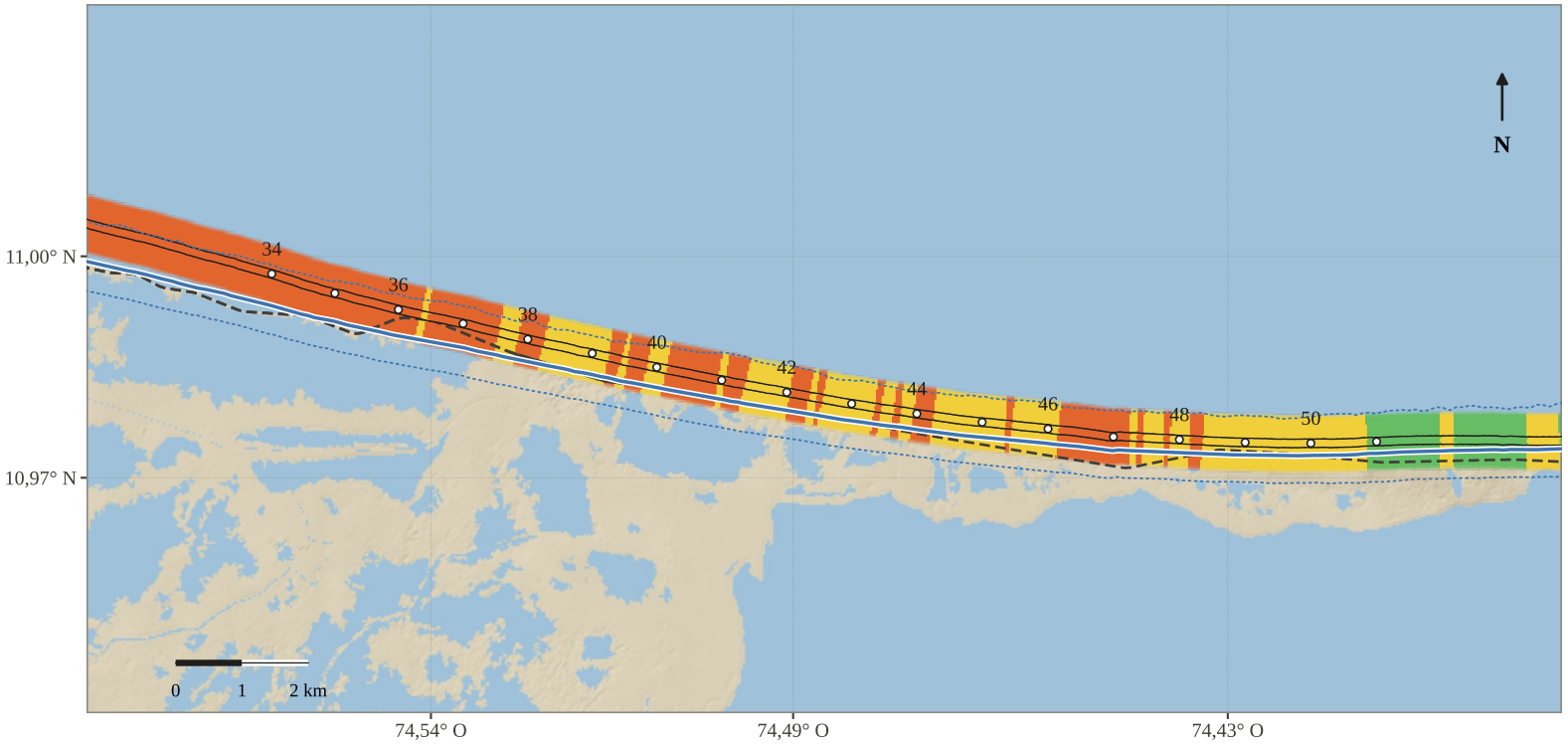
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 15 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 34–51

Sector km 34–51 · escenario SSP2-4.5, 2100



Localización del sector



Sector km 34–51: clases del IVC

1 Muy baja	0 %
2 Baja	1 %
3 Moderada	52 %
4 Alta	47 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

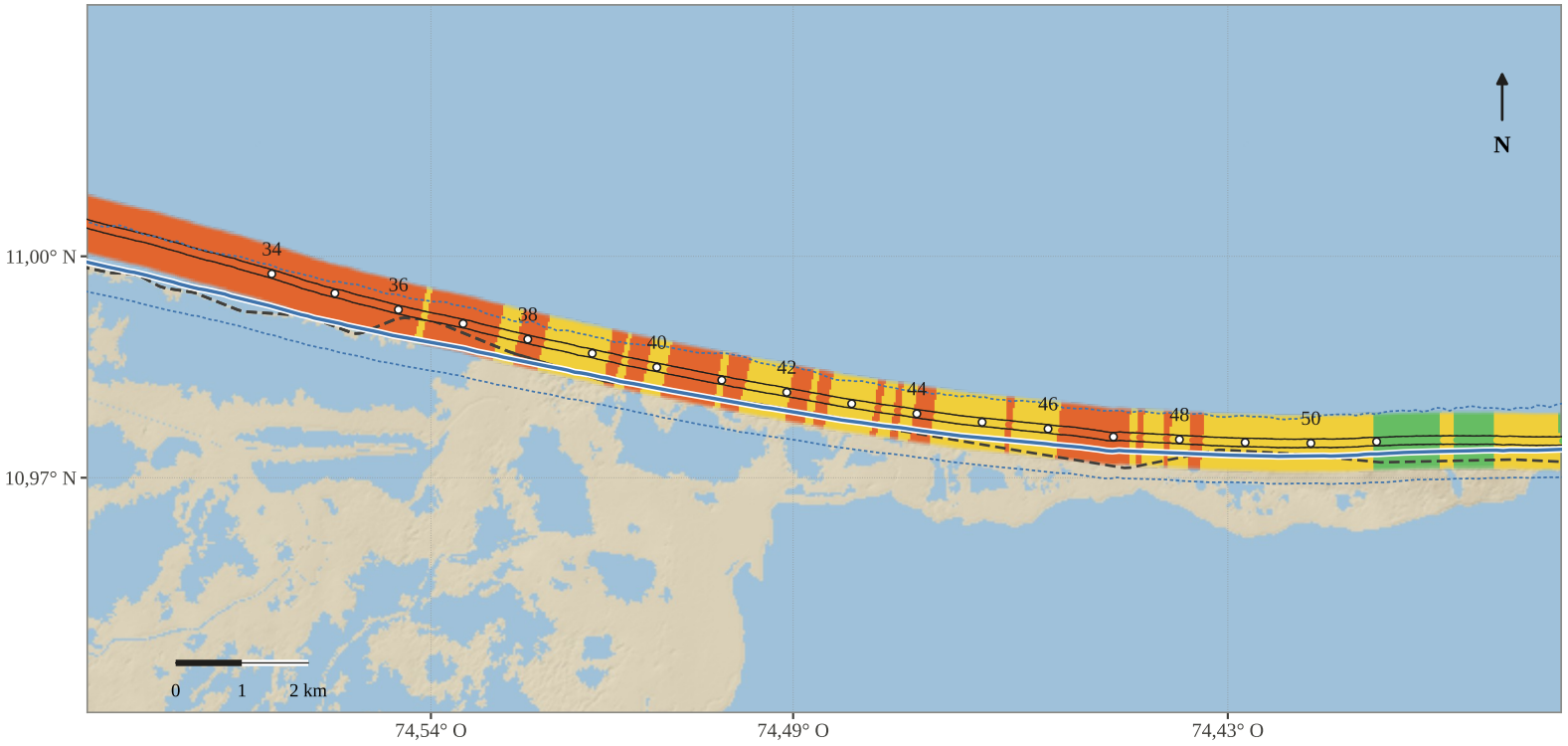
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 43 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 34–51

Sector km 34–51 · escenario SSP5-8.5, 2100



Localización del sector



Sector km 34–51: clases del IVC

1 Muy baja	0 %
2 Baja	1 %
3 Moderada	52 %
4 Alta	47 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

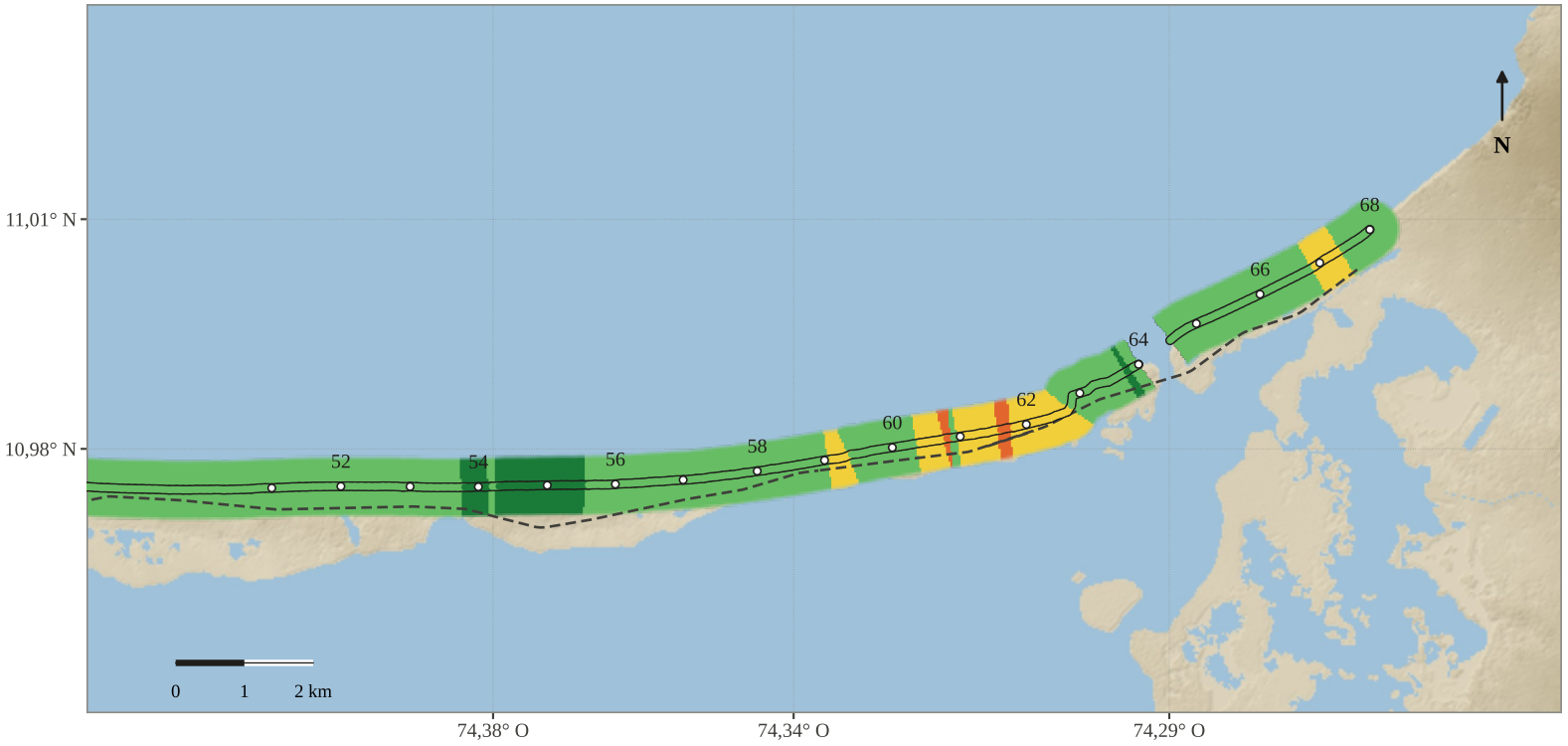
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 46 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 51–68

Sector km 51–68 · Estado actual (2026)



Localización del sector



Sector km 51–68: clases del IVC

1 Muy baja	11 %
2 Baja	70 %
3 Moderada	17 %
4 Alta	2 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

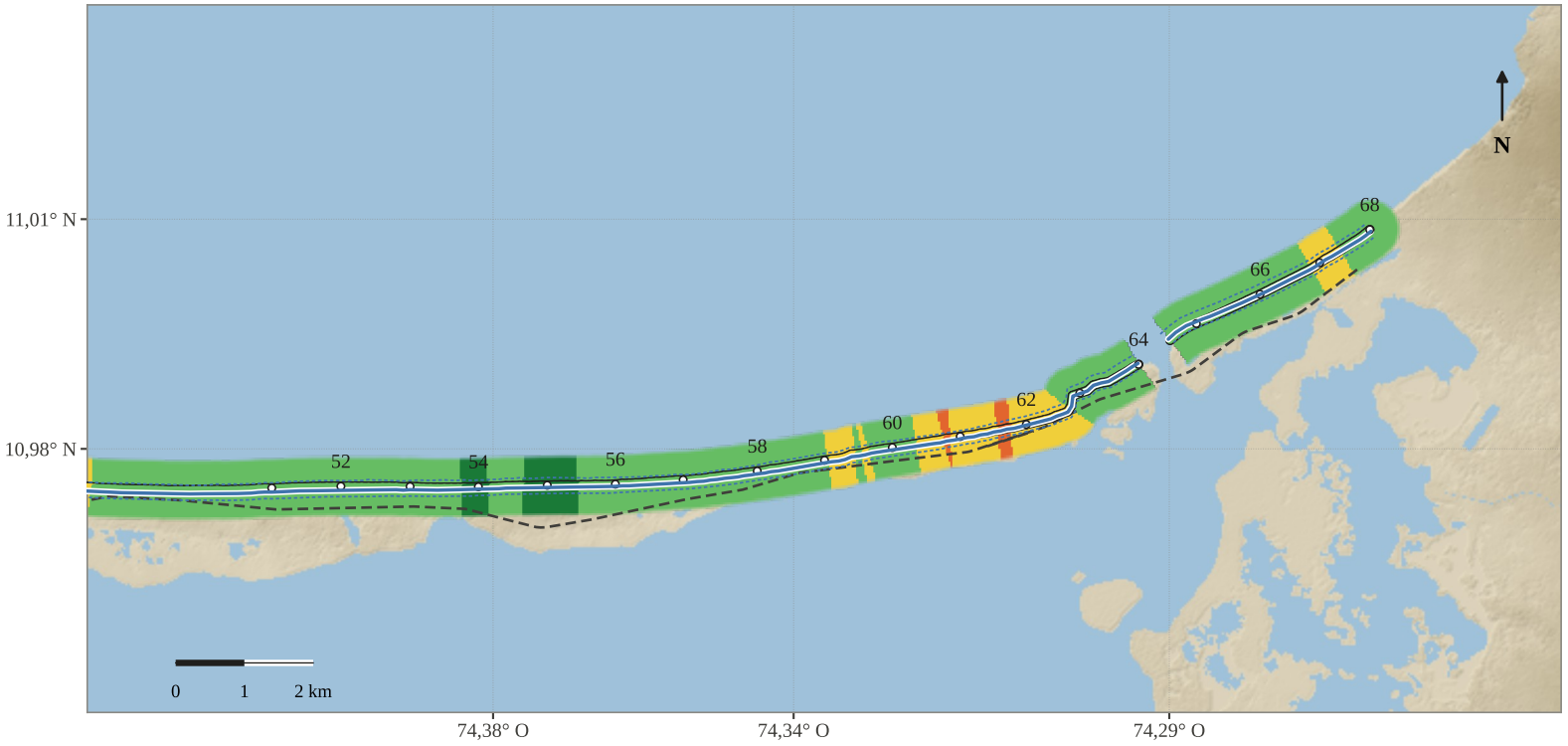
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Estado actual: IVC-EWM total con la LRR 1984–2026. En toda la costa: 10 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 51–68

Sector km 51–68 · escenario SSP2-4.5, 2050



Localización del sector



Sector km 51–68: clases del IVC

1 Muy baja	7 %
2 Baja	72 %
3 Moderada	19 %
4 Alta	2 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

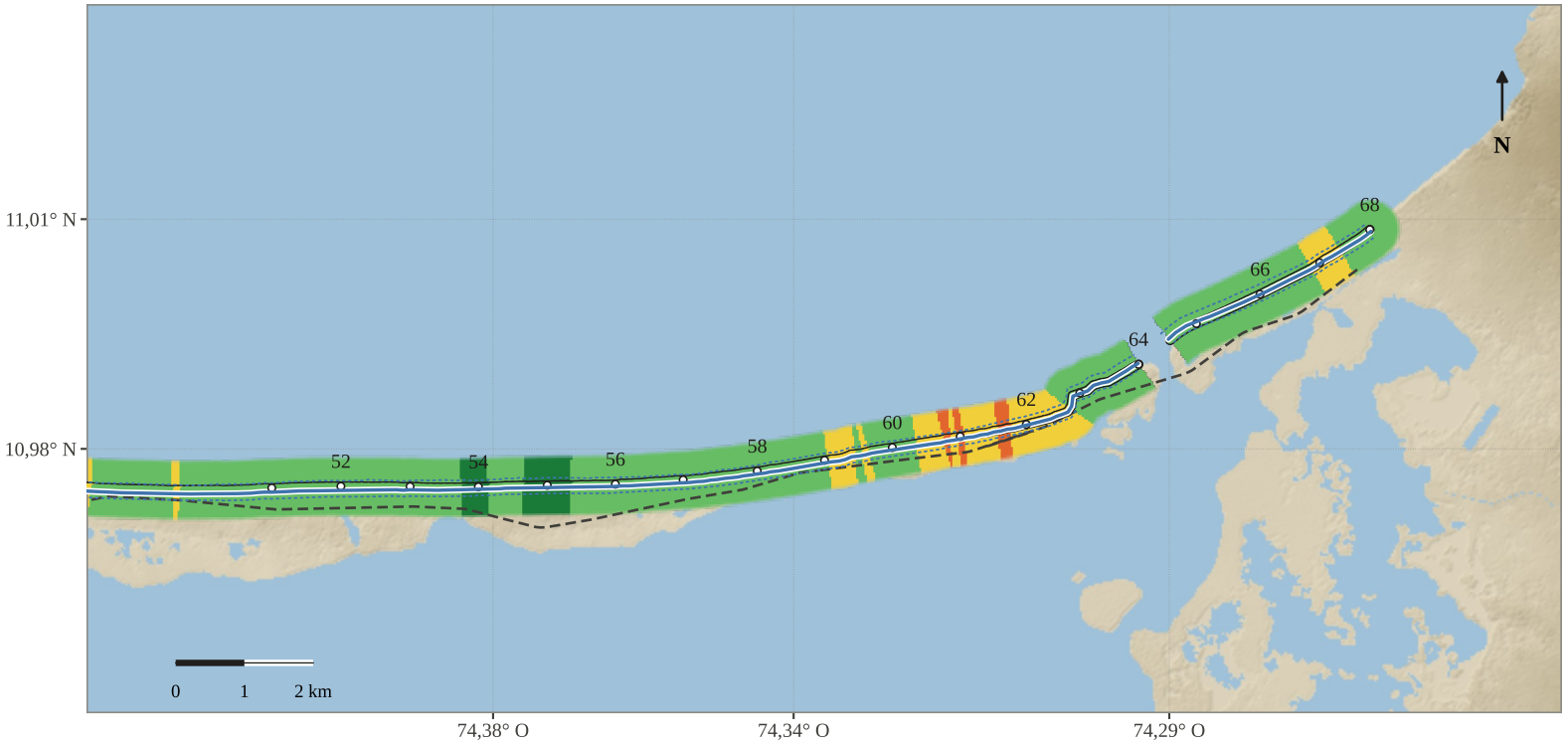
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 13 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 51–68

Sector km 51–68 · escenario SSP5-8.5, 2050



Localización del sector



Sector km 51–68: clases del IVC

1 Muy baja	7 %
2 Baja	72 %
3 Moderada	18 %
4 Alta	2 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

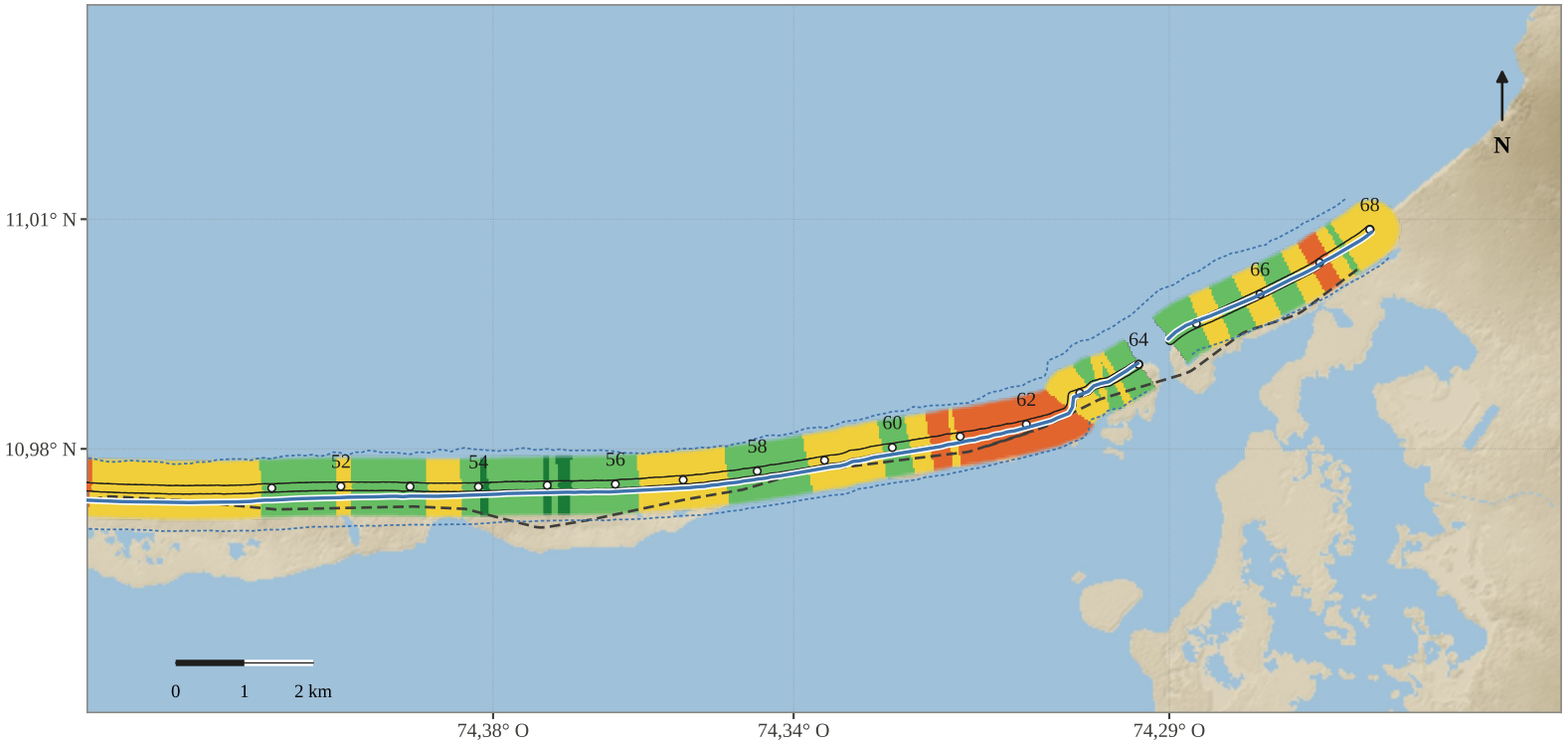
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 15 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 51–68

Sector km 51–68 · escenario SSP2-4.5, 2100



Localización del sector



Sector km 51–68: clases del IVC

1 Muy baja	2 %
2 Baja	47 %
3 Moderada	36 %
4 Alta	15 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

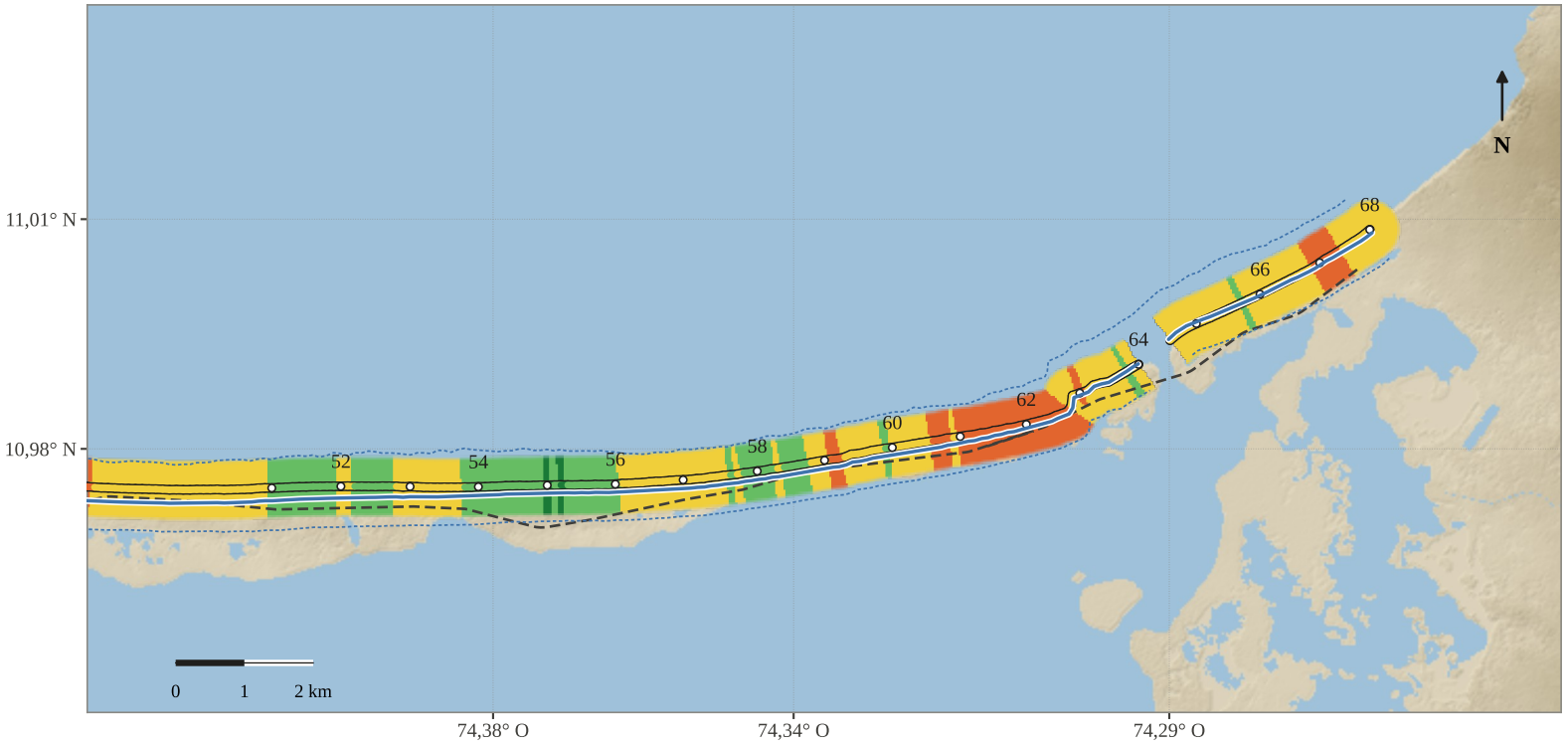
Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 43 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.

IVC, sector km 51–68

Sector km 51–68 · escenario SSP5-8.5, 2100



Localización del sector



Sector km 51–68: clases del IVC

1 Muy baja	1 %
2 Baja	30 %
3 Moderada	51 %
4 Alta	18 %
5 Muy alta	0 %

Índice de vulnerabilidad costera (1–5)

Muy baja	Baja	Moderada	Alta	Muy alta
1–1,8	1,8–2,6	2,6–3,4	3,4–4,2	4,2–5

- Línea de costa 2026 (color = clase)
- Línea de costa proyectada (central)
- Banda P5–P95 (Monte Carlo)
- Ruta 90
- km desde Bocas de Ceniza

Escenario condicionado (no pronóstico): cambio de la línea de costa proyectado con la persistencia amortiguada (validación anidada: R^2_{OS} +10 %, IC95 +1 a +24 %) en ventanas de 21 años desde 2026, más el retroceso por ascenso del nivel del mar con la regla de Bruun (valor central); nivel del mar AR6 (mediana; Garner et al., 2021). Cambian la clase de la tasa, el % de terreno bajo el nivel del mar, el ancho de la barra y la distancia a la Ruta 90; las otras 11 variables y los pesos EWM de 2026 se mantienen. En toda la costa: 46 % de los transectos en vulnerabilidad alta o muy alta. Fuentes: líneas de costa CoastSat/DSAS 1984–2026; variables del IVC; fondo: coberturas de la tierra 2025 (IDEAM), NDWI Sentinel-2 2026 y elevación DeltaDTM v1.1. Sistema de referencia WGS 84.